

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서			
도입기업명	주식회사 와이엔프린팅	공급기업명	(주)아이시프트
과제번호	SF26179535	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	-	(수행 시) 000천원 / (미수행 시) -	0
AI공장 구축	2026		
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☐ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☒ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	
도입할 AI 기능분류			
☐ 1. 인지	☒ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통
			☐ 5. 생성

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

☐ 기업 소개

회사명	주식회사 와이엔프린팅
대표자	김재형
설립일	2021년 01월 01일
사업자등록번호	149-86-02194
자본금	566백만
매출액(최근 3년)	'22년 23억 '23년 34억 '24년 46억
업태/업종	인쇄 제조업
주요사업	화장품 용기, 라벨
종업원수	25명
주소	서울특별시 영등포구 경인로82길 3-4, 지하208호, 2층 221호(문래동1가, 센터플러스)

와이엔프린팅은 1983년 설립된 스티커 라벨 전문 제조기업으로, 40년 이상의 인쇄 기술력과 공정 운영 노하우를 바탕으로 국내 주요 화장품 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 인쇄, 통슨, 재단, 포장까지 전 공정을 내재화하여 고객 맞춤형 생산 대응력을 확보하고 있으며, 2024년 매출 46.36억 원, 연평균 33%의 성장을 이어가고 있습니다.

그러나 인쇄 품질 편차, 숙련공 의존 구조, 수작업 검사 중심 운영으로 인해 품질 안정성과 수익성 관리에 한계가 있으며, 설비 고장에 대한 사전 대응 부족으로 납기 리스크가 증가하고 있습니다.

이에 당사는 제조AI 기반 데이터 통합 플랫폼을 구축하여 예지보전, 비전검사, 데이터 분석을 통해 공정 이상을 사전에 감지하고, 생산·품질·설비 운영을 최적화하는 스마트 제조기업으로 전환하고자 합니다.



◦ 생산 제품 : 화장품 용기, 라벨

1. 화장품 라벨	2. 용기전면 라벨	3. POP라벨
		

◦ 주요 공정 : 입고 → 인쇄 → 톰슨 → 제품 재단 → 포장 및 출고

1. 입고	2. W인쇄	3. 톰슨	4. 제품 재단	5. 포장 및 출고
				

□ 스마트공장 구축 필요성

구분	주요 내용
산업환경 변화	1) 라벨 인쇄 산업은 화장품·제약·생활용품 등 다양한 산업과 연계되어 있으며, 제품 다양화 및 소량 다품종 생산 증가로 인해 기존 경험 중심 생산 방식의 한계가 심화되고 있음 2) 화장품 산업 고급화 및 글로벌 수출 확대에 따라 색상 정밀도, 인쇄 균일성, 외관 품질 등 고품질 기준 요구가 증가하며 데이터 기반 품질관리 필요성이 확대되고 있음 3) 조색, 잉크 전달, 인쇄 압력, 설비 상태 등 다양한 공정 변수에 의해 품질이 결정되며, 미세한 환경 변화에도 품질 편차가 발생하는 구조적 특성 존재 4) 납기 단축 요구 및 온라인·OEM·수출 채널 확대에 따라 생산·품질·출하 관리 복잡도가 증가하고 실시간 공정 관리 필요성이 증대됨 5) IoT 기반 설비 데이터 수집, 머신비전 품질검사, 시계열 분석, AI 기반 공정 예측 기술을 활용한 제조AI 스마트공장 전환이 핵심 경쟁력으로 부상
기업 내부 문제	1) 생산·품질·설비 데이터가 수기 및 일부 시스템에 분산 관리되어 실시간 공정 가시성 및 데이터 정합성이 부족한 상황 2) 조색, 잉크 전달, 설비 세팅 등 핵심 품질 요소가 작업자 경험에 의존하여 색상 편차 및 인쇄 불량 발생, 품질 일관성 확보 어려움 3) 잉킹로라, 아미룩스로라, 닥터블레이드 등 핵심 설비 요소의 상태를 정량적으로 분석할 수 있는 데이터 수집 및 예측 체계 부재 4) 품질 이상 발생 시 사전 감지가 아닌 사후 대응 중심 운영으로 재작업 및 고객 클레임 증가 5) 설비 상태, 공정 조건, 품질 결과 간 데이터 연계가 부족하여 고장·불량·납기

	지연 간 상관관계 분석이 어려운 구조 6) 생산·품질·재고·출하 데이터가 통합되지 않아 데이터 기반 의사결정이 제한되고 운영 효율성이 저하됨 7) 제조AI 적용을 위한 데이터 축적 및 통합 관리 기반이 미흡한 상태
종합 필요성	1) 인쇄 공정 전반의 데이터 통합 관리 체계 구축을 통해 공정 가시성 확보 및 운영 효율성 향상 필요 2) AI 기반 조색 및 잉크 전달 균일도 예측을 통해 색상 편차 최소화 및 인쇄 품질 안정화 필요 3) 머신비전 기반 자동 품질검사 도입으로 불량 검출 정확도 향상 및 검사 공정 자동화 필요 4) IoT 기반 설비 데이터 수집 및 분석을 통한 설비 상태 모니터링 및 예지보전 체계 구축 필요 5) MES 기반 생산·품질·설비·출하 데이터 통합 관리로 실시간 의사결정 체계 확보 필요 6) 제조AI 적용을 위한 데이터 인프라 구축을 통해 생산성 향상, 불량률 감소, 납기 경쟁력 확보 필요

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① 제조 데이터 통합관리 체계 마련 (Data Management) - 현재 : 인쇄판 검사, 목형 검사, 생산실적, 품질검사, 출하 데이터가 수기 및 개별 파일 중심으로 관리되고 있어 공정 간 데이터 연계와 품질 이력 추적이 어려운 상태임. 또한 LOT 기준 데이터 관리 체계가 미흡하여 불량 발생 시 원인 공정 및 작업 이력을 신속하게 확인하기 어려움. - 목표 : MES 기반으로 인쇄판 검사, 목형 검사, 생산·품질·출하 데이터를 통합 관리할 수 있는 데이터 관리 체계를 마련함. LOT 기준 생산·품질 이력 연계를 통해 공정별 데이터 조회 및 Traceability 기반 운영 환경을 구축함.	기초	중간1
② AI 기반 인쇄판 문안 정합성 검사 체계 마련 (Printing Plate Inspection AI) - 현재 : 화장품 라벨 인쇄판의 문안 및 성분표시 검사가 작업자 육안 중심으로 수행되고 있으며, 작은 점·문자·기호 누락까지 확인하기 어려운 구조임. 특히 성분표시 누락 및 오타자는 법적 리스크와 고객 클레임으로 연결될 수 있으나, 현재는 정량적 검사 기준과 데이터 관리 체계가 부족함. - 목표 : OCR 및 비전 AI 기반으로 인쇄판 이미지와 디자인 원본을 비교·분석하는 검사 체계를 마련함. 문자 누락, 오타자, 점 누락, 번짐 등을 자동 검출하고 검사 결과를 데이터화하여 인쇄 전 품질 검증 체계를 강화함.		
③ AI 기반 목형 칼날 불량 검사 체계 마련 (Die-cut Inspection AI) - 현재 : 목형 칼날 상태 및 형상 검사가 작업자 경험과 육안 확인 중심으로 수행되어 칼날 휨, 마모, 절단 불량 등을 사전에 확인하기 어려운 상태임.		

이로 인해 톨슨 불량 및 재작업이 발생하며 생산 품질과 납기 운영에 영향을 주고 있음. - 목표 : 비전 AI 기반으로 목형 이미지와 기준 형상을 비교·분석하는 검사 체계를 마련함. 칼날 휨, 굽김, 위치 오차, 마모 상태를 자동 검출하고 불량 위치를 시각화하여 목형 품질 검증 및 재작업 예방 체계를 강화함. ④ 인쇄·품질 데이터 디지털 관리 체계 마련 (Smart Quality) - 현재 : 인쇄 품질 데이터와 검사 결과가 수기 및 개별 문서 형태로 관리되어 LOT 기준 품질 추적 및 데이터 분석이 제한적인 상황임. 불량 발생 시 생산·검사·출하 이력을 통합 조회하기 어려워 원인 분석 및 고객 대응 시간이 장기화되고 있음. - 목표 : 인쇄 이미지, 품질검사 결과, 불량 유형 데이터를 MES와 연계하여 디지털 품질 관리 체계를 마련함. LOT 기준 품질 이력 조회 및 불량 유형 분석이 가능한 데이터 기반 품질 운영 환경을 구축함. ⑤ 생산·설비 운영 모니터링 체계 마련 (Smart Monitoring) - 현재 : 인쇄기, 톨슨기 등 주요 설비의 생산실적 및 운영 상태가 수기 또는 부분 시스템 중심으로 관리되어 생산현황 및 설비 상태를 실시간으로 확인하기 어려움. 생산 진행 정보와 설비 운영 데이터가 분리되어 운영 효율 분석에 한계가 존재함. - 목표 : MES 기반 생산 및 설비 운영 모니터링 체계를 마련하여 생산량, 작업시간, 공정 진행현황 등을 실시간으로 관리할 수 있도록 함. 공정별 생산 데이터와 설비 운영 정보를 연계하여 현장 운영 가시성을 향상시킴. ⑥ 재고·출하 및 LOT 이력관리 체계 마련 (Smart Logistics) - 현재 : 재고 및 출하 정보가 수기 및 개별 관리 방식으로 운영되어 실시간 재고 현황 및 LOT 기반 출하 이력 추적이 어려운 상황임. 또한 생산·재고·출하 데이터 간 연계 부족으로 납기 관리 및 고객 대응 시 정보 조회 시간이 길어지는 문제가 존재함. - 목표 : 스마트패드 기반으로 재고 및 출하 데이터를 관리할 수 있는 운영 체계를 마련함. 생산·재고·출하 데이터를 LOT 기준으로 연계하여 출하 이력 조회 및 납기 대응이 가능한 Traceability 기반 운영 환경을 구축함.		
---	--	--

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축					· (사업명) ~~구축내용~~~~~ ·
정부지원	2025 (현재 구축중)	325.38	162.69	162.69	· (2025년 정부 일반형 스마트공장 구축 사업_고도화1)생산 작업지시 및 생산실적 현황 관리, 재고 현황 관리 ·
지자체지원					

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



공정	현재 상황
입고/검사	원재료 입고 시 작업자가 육안으로 규격, 외관, 인쇄판 상태 등을 확인하고 있으며 검사 결과는 수기 대장 또는 개별 문서로 기록 관리하고 있음. 자재LOT, 공급처, 검사 이력 데이터가 체계적으로 축적되지 않아 품질 이상 발생 시 원인 추적과 이력 조회에 많은 시간이 소요되고 있음.
인쇄	인쇄 공정은 작업자의 숙련도와 경험을 기반으로 잉크량, 압력, 속도 등의 조건을 설정하여 운영하고 있음. 인쇄판 상태 및 문안 이상 여부를 사전에 정량적으로 확인하기 어려워 미세 문자 누락이나 품질 편차 발생 시 사후 대응 중심으로 관리되고 있음.
조색	조색 작업은 작업자가 육안으로 색상을 비교하며 수동으로 배합비를 조정하는 방식으로 운영되고 있음. 조색 이력 및 색상 데이터가 체계적으로 관리되지 않아 동일 색상 재현과 색상 표준화에 한계가 있으며 재작업이 반복적으로 발생하고 있음.
품질검사	품질검사는 작업자의 육안 확인 중심으로 수행되고 있어 미세한 인쇄 불량, 문자 누락, 오염 등을 전수 검사하기 어려운 구조임. 불량 유형과 검사 결과가 데이터화되지 않아 품질 분석 및 불량 패턴 관리 체계가 미흡한 상황임.
통슨/재단	통슨 및 재단 공정은 설비 카운터를 작업자가 직접 확인한 후 생산 실적을 수기로 작성하고 있음. 목형 칼날 상태나 절단 품질에 대한 정량적 검사 체계가 부족하여 칼날 불량 및 재단 불량 발생 시 원인 분석과 이력 관리가 어려운 상황임.
포장/출하	완제품 수량과 출하 정보를 작업자가 직접 확인한 후 수기 기반으로 출하 처리를 수행하고 있음. 생산LOT와 출하 이력 간 데이터 연계가 미흡하여 재고 현황 파악, 출하 추적 및 고객 클레임 대응 시 정보 조회와 확인에 시간이 소요되고 있음.

□ 스마트공장 구축 후 모습



공정	구축 후 모습
입고/검사	스마트패드 기반으로 자재 규격, 외관, 인쇄판 상태 및 검사 결과를 실시간 등록하고 MES와 자동 연계되는 운영 체계를 구축함. 또한 입고 LOT, 공급처, 검사 이력 데이터를 통합 관리하여 품질 이상 발생 시 자재 이력 조회와 원인 추적이 신속하게 가능한 데이터 기반 입고검사 환경을 구현함.
인쇄	인쇄판 문안 정합성 검사 AI 를 적용하여 디자인 원본과 실제 인쇄판 이미지를 자동 비교하고 문자 누락, 점 결함, 오타자 등을 사전에 검출할 수 있는 체계를 구축함. 또한 공정 데이터를 실시간으로 관리하여 품질 이상을 조기에 확인하고 인쇄 품질의 일관성과 작업 신뢰성을 향상시킴.
조색	분광광도계를 활용하여 색상값과 배합 데이터를 자동 측정하고 조색 이력을 디지털 데이터로 관리하는 체계를 구축함. 유사 색상 이력 조회 및 기준 색상 비교가 가능해져 색상 재현성과 표준화 수준을 향상시키고 재작업을 최소화함.
품질검사	비전 기반 이미지 검사 체계를 통해 인쇄 품질, 문자 상태, 오염 및 스크래치 여부를 자동 확인하고 품질 데이터를 실시간 저장·관리함. 검사 결과와 불량 유형 데이터가 자동 축적되어 품질 분석, 불량 패턴관리 및 고객 클레임 대응 체계를 강화함.
통스/재단	목형 칼날 불량 검사 AI 를 적용하여 목형 이미지와 기준 형상을 비교·분석하고 칼날 휨, 굽김, 마모 상태를 자동 검출하는 체계를 구축함. 또한 생산량, 공정시간, 불량 데이터를 실시간 수집하여 재단 품질 및 생산 이력을 디지털 기반으로 관리할 수 있도록 개선함.
포장/출하	바코드 및 스마트패드 기반으로 출하 데이터와 LOT 정보를 실시간 등록하고 생산·재고·출하 데이터를 통합 관리하는 체계를 구축함. LOT 기반 출하 이력 조회와 납기 관리가 가능해져 고객 대응 속도 향상 및 출하 Traceability 운영 수준을 강화함.

1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				연계솔루션, 연계데이터	AI 대상 공정
	스마트시스템 적용내용					
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
입고검사	1. 데이터 : 입고일시, 공급처, 원자재 LOT, 규격, 수량, 외관검사 결과, 인쇄판 원본 파일 데이터 수집 2. 방안 : 스마트패드 기반 입고 데이터 등록 및 MES 실시간 연계, 인쇄판 원본 문안 데이터를 DB화하여 인쇄공정의 문안 정합성 검사 AI와 연계운영				MES + ERP + 문안DB 입고LOT, 공급처, 원본파일	X
	반자동	일부	X	인쇄 : 인쇄판 원본 데이터, 자재 LOT 품질검사 : 자재 및 검사 이력 재고 : 입고 수량		
인쇄	1. 데이터 : 인쇄판 이미지, 문안 이미지, 문자·점·기호 위치 정보, 인쇄 상태 이미지 데이터 수집 2. 방안 : 비전 AI 기반 인쇄판 문안 정합성 검사 체계 구축, OCR 및 이미지 비교를 통해 문자 누락·오타·자·점 결함 자동 검출 및 검사 결과 데이터화				MES + Vision AI + OCR 비전이미지, 검사이력 DB	O
	자동	일부	O	입고검사 : 원본 문안 데이터 품질검사 : 검사 결과 및 불량 이력 출하 : 생산 LOT 연계		
조색	1. 데이터 : CMYK 색상값, 분광 측정값, 배합 이력, 색상 비교 데이터 수집 2. 방안 : 분광광도계 기반 색상 자동 측정 및 조색 데이터 디지털 관리 체계 구축, 조색 이력 조회 및 유사 색상 재현 지원				분광광도계 + MES + DB 색상값, 배합이력	X
	반자동	일부	X	인쇄 : 배합비 및 색상값 품질검사 : 색상 기준 데이터 재고 : 원자재 사용량		
품질검사	1. 데이터 : 제품 이미지, 불량 유형, 검사 결과, 문안 검사 결과 데이터 수집 2. 방안 : 카메라 기반 이미지 검사 및 품질 이력 자동 저장, 불량 유형별 데이터 분석 및 LOT 기반 품질 추적 체계 구축				MES + MQTT + 검사DB 이미지, 불량유형 DB	X
	자동	일부	X	인쇄 : 문안 검사 결과 및 불량 피드백 포장/출하 : 품질 판정 데이터 통스/재단 : 불량 유형 연계		
통스/재단	1. 데이터 : 목형 이미지, 칼날 상태, 재단 수량, 공정시간, 불량 수량 데이터				PLC +	O

	수집 2. 방안 : 비전 AI 기반 목형 칼날 불량 검사 체계 구축, 칼날 힘·마모·끊김 상태 자동 검출 및 재단 품질 데이터 MES 연계				Vision AI + MES 목형이미지, 재단이력 DB	
	자동	일부	X	품질검사 : 재단 불량 데이터 출하 : 생산 LOT 및 재단 이력		
포장/출하	1. 데이터 : 출하 수량, 출하일정, 고객 납기, 바코드 스캔 로그, 출하 LOT 데이터 수집 2. 방안 : 바코드 및 스마트패드 기반 출하 데이터 자동 등록, 생산·재고·출하 데이터 통합 관리 및 LOT 기반 Traceability 운영				MES + ERP + 바코드 시스템 출하이력, 고객데이터	O
	자동	일부	X	품질검사 : 출하 판정 결과 재고 : 재고 차감 데이터 고객 ERP : 납기 및 출하 정보		

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	Q	완제품 불량률 (감소율)	%	5	4	0.5	출하 전 검사 기준, 생산일지 기준
2	D	수주출하 리드타임 (감소)	h	24h	20h	0.5	수주 확정 시점부터 출하 완료 시점까지의 평균 소요시간 기준
합 계						1	

※ 설정된 성과지표는 구축완료시 달성되어야 함

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
완제품 불량률 (감소율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 완제품 불량률 (%) = (불량수량 / 생산량) × 100 불량 감소율 (%) = [(기존 불량-목표 불량)/기존 불량] × 100	인쇄 품질이 작업자 경험 중심으로 운영되고 공정·품질 데이터 관리가 미흡하여 매판검사 불량, 세척 불량에 따른 점 발생, CPT 레이저·잉크 세팅 및 디자인 오류 등으로 완제품 불량률이 약 5% 수준으로 운영되고 있음.
수주출하 리드타임 (감소)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 수주 출하 리드타임 = (출하시각 - 수주확정시각) / 건수 수주출하 리드타임 단축률(%) = (기존D - 목표D) / 기존D * 100	수주 접수 후 포장 및 출하 준비가 순차적으로 진행되어 공정 대기시간이 발생하며, 평균 수주-출하 리드타임이 약 72시간 수준임.

1) 완제품 불량률(감소)



① 완제품 불량률 발생 원인

1) 매판·세척·노광 조건 편차로 인한 완제품 불량 발생 및 AI 기반 품질 최적화

현재 매판검사 불량, 세척 불량에 따른 점 발생, CPT 레이저·노광기 조건 오류, 잉크 세팅 및 디자인 실수 등으로 완제품 불량률이 발생하고 있으며, LSTM·XGBoost 기반 AI를 활용하여 점도, 온도, 압력, 잉크 상태 데이터를 실시간 분석하고 품질 이상을 사전에 예측하여 불량 발생 최소화

② 완제품 불량률 감소 달성방안

1) AI 기반 인쇄 품질예측 및 공정 최적화

- LSTM·XGBoost 기반 AI를 활용하여 점도, 온도, 압력, 잉크 상태 데이터를 실시간 분석하고 잉크 전달 불균형 및 품질 이상을 사전에 예측하여 불량 발생 최소화

2) 비전AI 기반 매판·외관 자동검사

- YOLOv8·Autoencoder 기반 비전검사를 통해 매판검사 불량, 점 발생, 외관 이상 등을 실시간 자동 검출하여 품질 편차 최소화

3) 세척 및 공정조건 데이터 표준화

- 세척 상태, 잉크 세팅, 노광기 및 CPT 레이저 조건 데이터를 표준화·DB화하여 작업자 경험 의존도를 낮추고 안정적인 품질 운영 체계 구축

4) AI 기반 이상 패턴 분석 및 공정 보정

- 공정 데이터와 검사 데이터를 통합 분석하여 세척 실수, 잉크 세팅 오류, 노광 조건 이상 등을 실시간 감지하고 즉시 공정 보정 지원

5) LOT 기반 품질 이력 및 Traceability 구축

- 입고·인쇄·검사·출하 데이터를 LOT 기반으로 통합 관리하여 불량 원인 추적 및 클레임 대응 속도를 향상시키고 재발 방지 체계 확보

③ 기대효과

현재 월평균 불량 수량 = 394,800ea

현 수준 : 월 평균 불량률 = (현재불량 394,800 / 생산량 7,896,000) × 100 = 5.0%

목표 월평균 불량 수량 = 315,840ea

목표 수준 : 월 평균 불량률 = (목표불량 315,840 / 생산량 7,896,000) × 100 = 4.0%

불량 감소율 = [(현재 394,800 - 목표 315,840) / 현재 394,800] × 100 = 20.0% 감소

2) 수추출하 리드타임(감소)

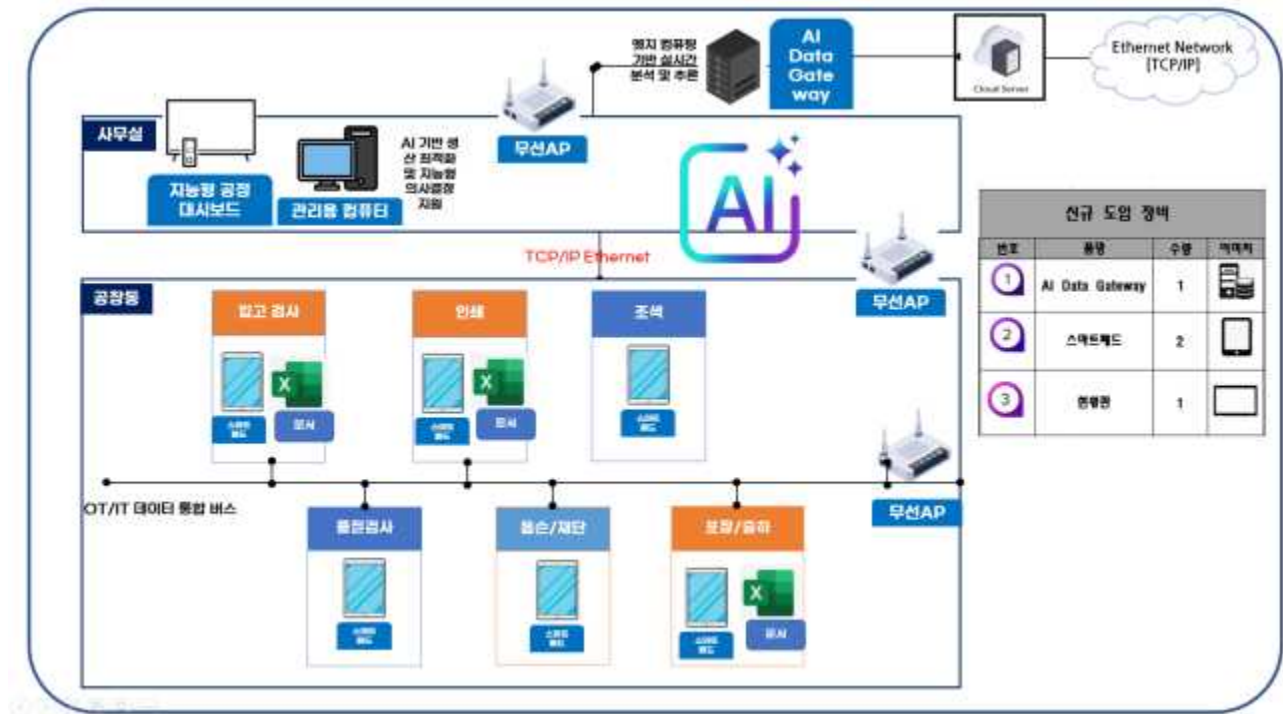
구분	내용
AS-IS (기존) 24h	수주, 생산, 재고, 출하 데이터가 개별적으로 관리되고 있어 생산 일정 조율, 자재 확인, 출하 대응 및 LOT 추적이 작업자 경험과 수기 방식 중심으로 운영됨. 이로 인해 생산 진행 현황 및 납기 정보를 실시간으로 파악하기 어려우며, 출하 준비 및 클레임 대응에도 많은 시간이 소요되는 구조
TO-BE (달성방안) 20h	AI Agent 기반 데이터 통합 운영체계를 구축하여 수주·생산·출하 데이터를 실시간 연계 관리하고, 바코드 기반 LOT 추적 및 출하 데이터 자동 수집 체계를 구현. 또한 AI Agent 기반 납기 분석 및 출하 이력 조회 기능을 통해 생산·출하 운영 최적화 및 신속한 의사결정 체계 구축
기대효과	실시간 생산·재고·출하 가시성 확보를 통해 자재 대기 및 출하 준비시간을 최소화하고, 공정 간 데이터 연계 강화로 납기 대응력 및 운영 효율성을 향상. 이를 통해 수주~출하 리드타임을 24h에서 20h로 단축하고 안정적인 생산·출하 운영체계 확보

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM							
	ERP							
	PLM							
	APS							
	MES	○						
	FEMS							
	AI	생성형AI			○			
		영상AI						
		피지컬AI						
		기타						
	기타 (클라우드)				○			36
설비 (H/W)	제어시스템				○			
	센서류				○			
	RFID (바코드, QR코드)							
	머신비전							
	로봇							
	기타							
기타	정보보안				○			0.3
	CPS							
	AR/VR							
	5G							
	산업안전							
	디지털트윈							
	메타버스							
	SaaS							

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도



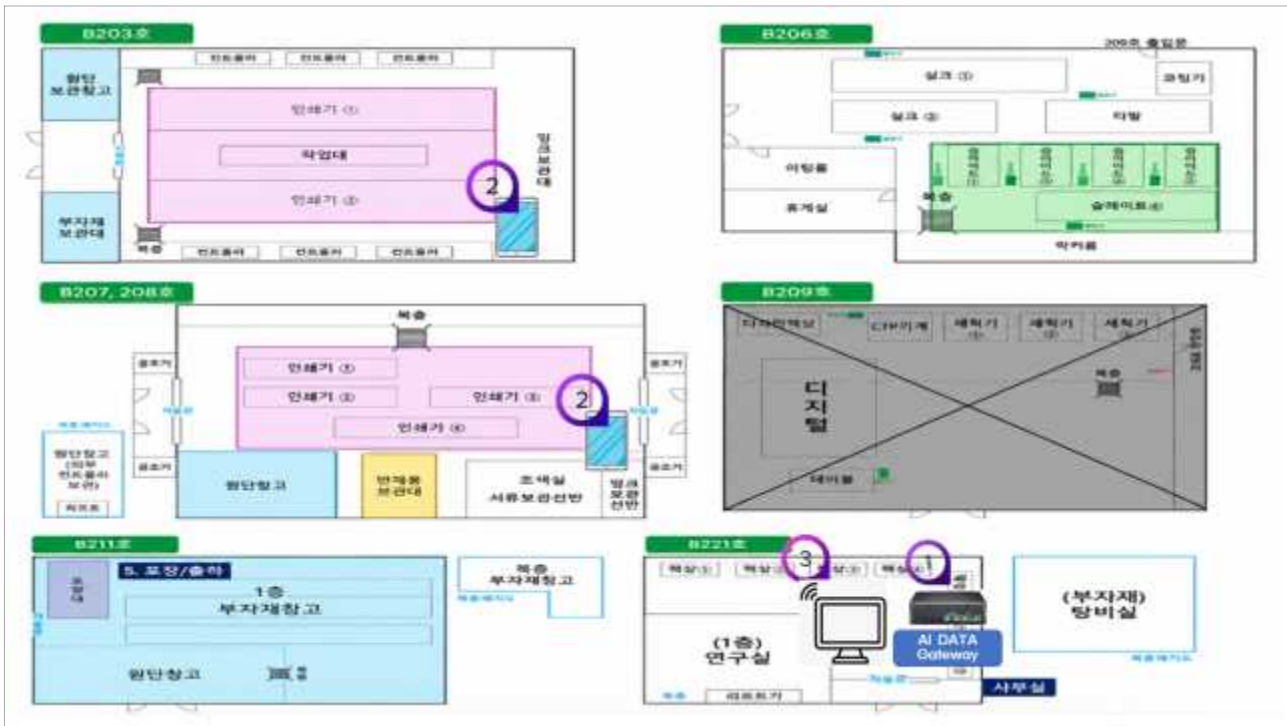
□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

품목	수량(EA)	용도
AI Data Gateway	1	데이터관리시스템 역할: 분산된 공정 데이터를 한데 모아 전 공정 Traceability를 구현하는 물리적 통합 거점
스마트패드	2	현장 작업자용 AI Agent 접점 단말 (자연어 질의응답 및 의사결정 지원), 원부자재 입고부터 출하까지 전 공정 데이터 입력
현황판	1	현장의 실시간 생산·품질·설비 데이터 및 예지보전 AI 분석 결과(고장 예측 알림 등)를 시각화하여, 전 공정 가시성 확보 및 신속한 데이터 기반 의사결정을 지원하는 통합 대시보드

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량														도입시 추정금액 (단가*개) (만원)
		입고검 사		인쇄		조색		품질검 사		통슨/재 단		포장/출 하		합계		
		신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	
AI Data Gateway	90	1												1		90
스마트패드	90			1		1								2		180
현황판	150											1		1		150
계	330	1		1		1		0		0		1		4		420

2.3 주요 장비 설치 위치도

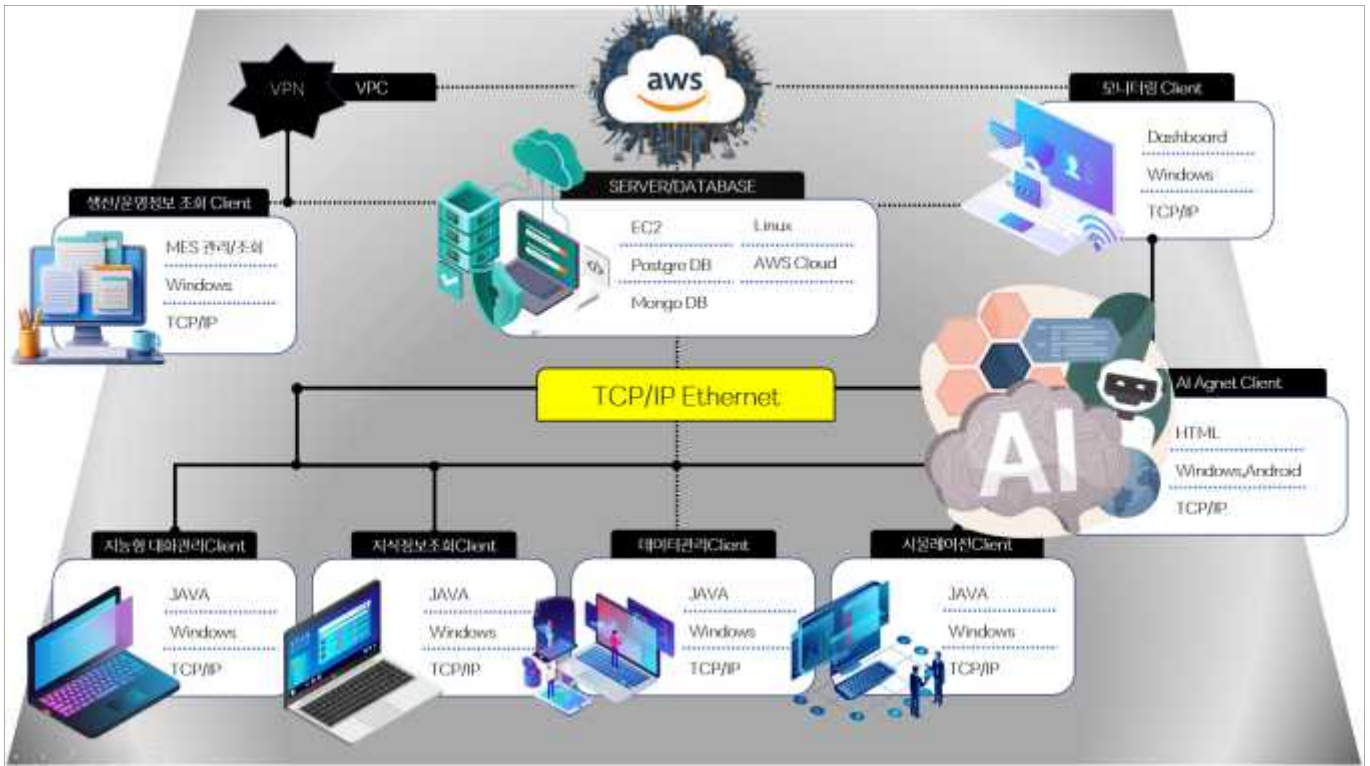


*

□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

구분	품목	수량(EA)	용도
1	AI Data Gateway	1	데이터관리시스템 역할: 분산된 공정 데이터를 한데 모아 전 공정 Traceability를 구현하는 물리적 통합 거점
2	스마트패드	2	현장 작업자용 AI Agent 접점 단말 (자연어 질의응답 및 의사결정 지원), 원부자재 입고부터 출하까지 전 공정 데이터 입력
3	현황판	1	현장의 실시간 생산·품질·설비 데이터 및 예지보전 AI 분석 결과(고장 예측 알림 등)를 시각화하여, 전 공정 가시성 확보 및 신속한 데이터 기반 의사결정을 지원하는 통합 대시보드

2.4 SW 구성도



* 구성도와 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)

와이엔프린팅은 화장품 및 라벨 인쇄 전문기업으로, 현장에는 로타리 인쇄기, 디지털 인쇄기, 실크 인쇄기, 톰슨(타발) 설비, 슬리터(재단기), 조색 설비, 검사 설비, 포장 및 출하 설비 등이 구성되어 있다. 각 설비에서는 인쇄판 이미지, 문안 이미지, 목형 이미지, 칼날 상태, 인쇄 품질 이미지, 생산량, 공정시간, 불량 수량, 설비 가동 상태, 작업 실적, 환경 데이터(온도·습도) 등 핵심 제조 데이터가 실시간으로 생성된다.

특히 인쇄판 원본 문안 데이터와 실제 인쇄판 이미지를 동시에 수집함으로써 문자 누락, 오타자, 점 결함 등을 정량적으로 분석할 수 있는 구조를 구축한다. 또한 목형 칼날 이미지와 기준 형상을 비교 분석하여 칼날 휨, 마모, 굽김 등 재단 품질 이상을 사전에 확인할 수 있는 체계를 마련한다. 이를 통해 기존 작업자 육안 중심의 검사 방식에서 벗어나, AI 기반 인쇄판 문안 정합성 검사 및 목형 칼날 불량 검사 중심의 스마트 품질관리 체계로 전환이 가능해진다.

● Edge 수집 계층 (Edge Layer)

각 설비에서 발생하는 데이터는 Mini PC 기반 Edge Collector와 PLC 인터페이스를 통해 실시간으로 수집된다. 인쇄 공정에서는 인쇄판 이미지, 문안 데이터, 생산 LOT, 공정시간 데이터를 수집하며, 톰슨 및 재단 공정에서는 목형 이미지, 칼날 상태, 생산량, 불량 수량 데이터를 PLC 기반으로 수집한다. 비전 검사 구간에서는 고정형 카메라 및 산업용 비전 카메라를 통해 인쇄판 이미지와 목형 이미지를 수집하고, Edge AI(GPU) 기반으로 OCR 및 이미지 비교 분석을 수행한다. 이를 통해 문자 누락, 오타자, 칼날 손상 여부 등을 실시간으로 검출한다.

모든 데이터는 OPC-UA, Modbus TCP/IP, MQTT 기반 표준 통신을 통해 MES 및 데이터관리시스템으로 전달되며, Edge Buffer 구조를 적용하여 네트워크 장애 발생 시에도 데이터 무결성을

유지한다.

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB 기반 이중 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 생산 실적 데이터 (인쇄, 통슨, 재단, 포장)
- 작업지시 및 공정 진행 데이터
- 원자재(원지, 잉크) 입고 및 LOT 데이터
- 인쇄판 검사 결과 데이터
- 목형 칼날 검사 결과 데이터
- 품질 검사 및 불량 데이터
- 설비 상태 및 공정 운영 데이터

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- 인쇄판 원본 문안 파일
- 인쇄판 이미지 및 OCR 분석 이미지
- 목형 및 칼날 이미지 데이터
- 품질 검사 이미지
- 작업표준서(SOP) 및 검사 기준서
- 불량 및 클레임 대응 이력

③ 데이터 활용 구조

- 원본 문안 데이터 + 인쇄판 이미지 → 문안 정합성 검사 AI
- 목형 기준 이미지 + 칼날 이미지 → 목형 칼날 불량 검사 AI
- 공정 데이터 + 품질 데이터 → 불량 원인 분석 및 품질 개선
- LOT 데이터 + 출하 데이터 → Traceability 및 클레임 대응 체계 구축

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

- 관리자 Web
 - 생산 현황 및 공정 진행률 모니터링
 - 인쇄판 검사 결과 및 불량 현황 분석
 - 목형 칼날 상태 및 재단 품질 분석
 - KPI 지표(불량률, 생산량, 납기준수율) 조회
 - 재고 및 출하 통합 관리
- 현장 POP / 스마트패드
 - 작업지시 확인 및 공정 입력

- 자재 입고 및 생산 실적 입력
- 인쇄판 검사 결과 확인
- 목형 검사 결과 확인
- 공정 이상 알림 확인
- 모바일
 - 설비 상태 및 이상 알림 확인
 - 생산 및 재고 현황 조회
 - 현장 점검 및 품질 입력
 - 출하 진행 상태 확인
 -
- 현황판(대시보드)
 - 공정별 생산량 및 진행률
 - 인쇄판 문안 검사 결과
 - 목형 칼날 불량 현황
 - 품질 이상 및 불량 통계
 - 출하 및 납기 상태

● AI 적용 계층 (AI Layer)

와이엔프린팅은 인쇄 품질 안정성과 재단 품질 향상을 위해 2개의 제조AI를 중심으로 운영 체계를 구축한다.

✓ 적용 AI

- 인쇄판 문안 정합성 검사 AI
- 목형 칼날 불량 검사 AI

✓ 활용 데이터

- 인쇄판 원본 문안 파일
- 인쇄판 이미지 데이터
- OCR 문자 분석 데이터
- 목형 및 칼날 이미지 데이터
- 품질 검사 및 불량 데이터
- 생산 LOT 및 작업 이력 데이터

✓ 주요 기능

- 인쇄판 문안 비교 및 문자 누락 검출
- 오탈자, 점 결함, 번짐 자동 검출
- 목형 칼날 힘·마모·손상 자동 분석

- 불량 위치 시각화 및 이력 저장
- LOT 기반 품질 이력 추적
- 품질 이상 원인 분석 및 대응 지원

✓ 운영 시나리오

- 인쇄판 이미지와 원본 문안 자동 비교
- OCR 기반 문자 및 기호 정합성 검사 수행
- 목형 이미지를 기준 형상과 비교하여 칼날 이상 검출
- 검사 결과를 MES와 연계하여 LOT 기준 이력 저장
- 불량 발생 시 원인 공정 및 작업 이력 자동 조회
- 품질 데이터 기반 재작업 및 클레임 대응 지원

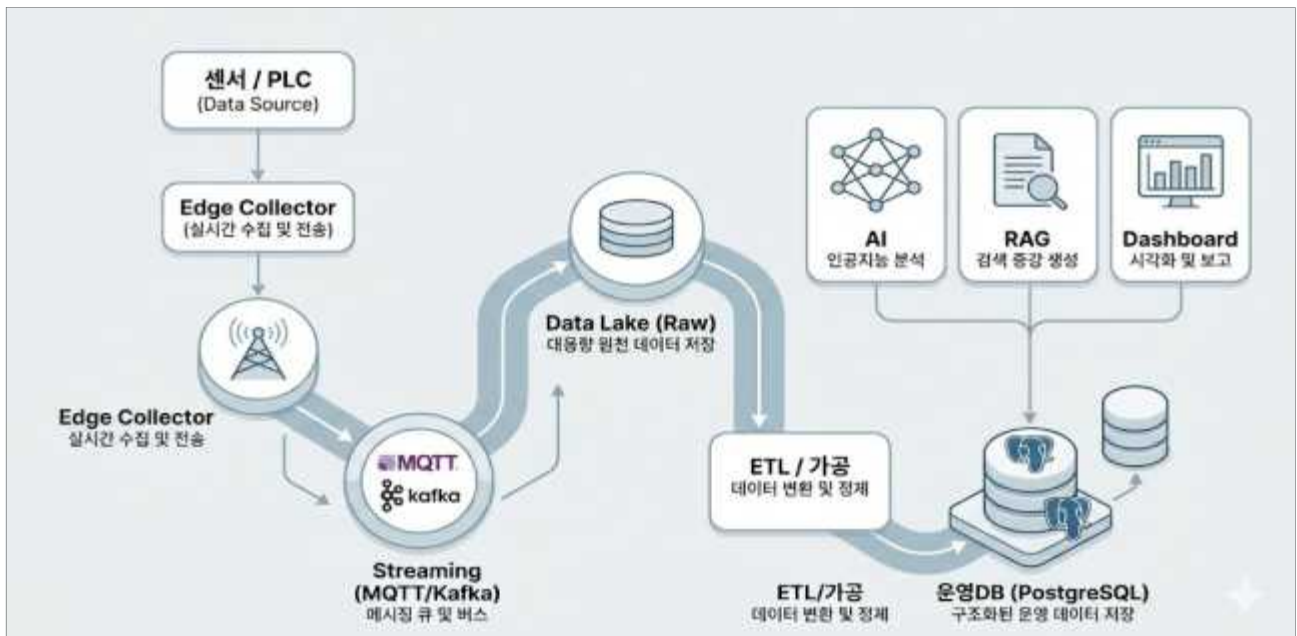
□ 클라우드 SW 명세

품목	수량	SPEC	주요 SW	주요역할
AP 서버	1	4 vCPU 8G MEM 100G SSD	Nginx, Streamlit FastAPI Docker	Web/API 서버, 관리자서버, AI Chat 서버
DB서버	2	4 vCPU 16GB 300G SSD	PostgreSQL	공정데이터, 환경데이터 등
Vector DB	1	4 vCPU 16GB 200G SSD	PostgreSQL, pgvector	SOP/매뉴얼/품질문서 등 임베딩 검색
AI 서버	1	8 vCPU 16GB 200G SSD	LangCHain, LangGraph Prophet Python	AI Agent, RAG, ML 예측분석/차트생성

□ 데이터 수집 및 처리계층(Edge + Ingestion Layer)

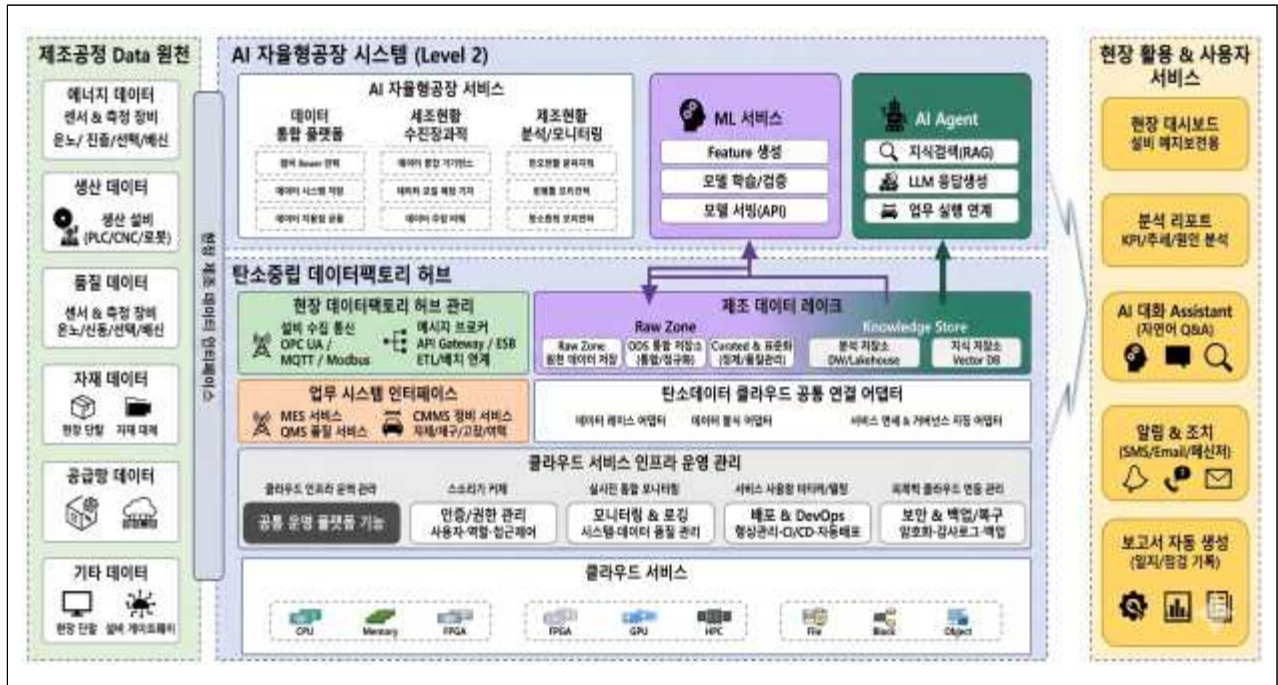
품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

□ 데이터 흐름도



2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI 특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 데이터관리시스템(Data Management System) + 비전 AI(Vision AI) 기반 구조로 설계되며, 화장품 및 라벨 인쇄 공정 특성에 최적화된 제조AI 아키텍처를 구현한다. 전 공정(입고-조색-인쇄-통수/재단-출하) 데이터는 MES 및 데이터관리시스템에 통합되며, 이를 기반으로 공정 간 데이터 연계, LOT 기반 Traceability 및 품질 이력 관리 체계를 구축한다.

특히 인쇄 공정에서는 화장품 라벨의 성분표시, 문자, 기호, 점 등의 미세 문안 오류가 법적 품질 이슈로 연결될 수 있기 때문에, 인쇄판 문안 정합성 검사 AI를 핵심 제조AI 적용 영역으로 정의한다. 원본 디자인 데이터와 실제 인쇄판 이미지를 OCR 및 비전 AI 기반으로 비교·분석하여 문자 누락, 오타자, 점 결함, 번짐 등을 자동 검출하고 검사 결과를 데이터화하는 체계를 구축한다. 이를 통해 기존 작업자 육안 중심의 검사 방식에서 벗어나 데이터 기반 인쇄 품질 검증 체계로 전환한다.

또한 통수/재단 공정에서는 목형 칼날 상태 불량률이 재단 품질 및 생산 불량의 주요 원인으로 작용하고 있어, 목형 칼날 불량 검사 AI를 적용한다. 비전 AI 기반으로 목형 이미지와 기준 형상을 비교·분석하여 칼날 휨, 마모, 굽힘, 위치 오차 등을 자동 검출하고 불량 위치를 시각화함으로써 재단 품질 안정화 및 재작업 최소화 체계를 구현한다.

이를 통해 와이엔프린팅은 기존 경험 및 육안 중심의 품질 관리 방식에서 벗어나, 이미지 데이터 기반의 AI 품질 검사 체계를 구축하고, 인쇄 품질 안정성 및 생산 신뢰성을 동시에 확보할 수 있는 스마트 공장 운영 기반을 마련한다.

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
비전AI(OCR)	OCR + CNN	인쇄	인쇄판 문안 정합성 검사 및 문자 누락·오탈자 검출
비전AI(객체검출)	YOLOv8	인쇄	점 결함, 번짐, 인쇄 이상 위치 자동 검출
비전AI(형상비교)	YOLOv8 + Image Processing	통سن/재단	목형 칼날 휨, 마모, 굽김, 위치 이상 검출

■ 기술핵심가치

- 화장품 라벨 인쇄 특화 제조AI 스마트공장 구현
- 인쇄판 문안 정합성 검사 AI 기반 법적 품질 리스크 예방
- 목형 칼날 불량 검사 AI 기반 재단 품질 안정화 구현
- 비전 AI 기반 이미지 중심 품질검사 체계 구축
- 데이터관리시스템 기반 LOT Traceability 및 품질 이력 관리 확보
- 향후 품질 자동검사 확대 및 스마트 품질관리 체계로 확장 가능한 구조 확보

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

본 사업은 인쇄 및 통سن/재단 공정을 중심으로 제조AI를 적용하며, 화장품 및 생활용품 라벨 인쇄에서 요구되는 고정밀 품질검사 체계를 구축하는 것을 목표로 한다. 특히 “인쇄판 문안 정합성 검사 AI”와 “목형 칼날 불량 검사 AI”를 핵심 제조AI 적용 영역으로 정의하고, 비전 AI 기반 이미지 분석 기술을 활용하여 작업자 육안 중심의 검사 방식을 데이터 기반 자동 검사 체계로 전환한다.

① 인쇄 공정 - 인쇄판 문안 정합성 검사 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	화장품 라벨은 성분표시, 사용법, 주의문구 등 미세 문안이 많아 점 하나 또는 문자 일부만 누락되어도 법적 품질 문제로 이어질 수 있음. 현재는 작업자가 육안으로 인쇄판 상태를 확인하고 있어 미세 문자 누락 및 오탈자 검출에 한계가 존재함
적용AI 기술	OCR, YOLOv8, CNN 기반 비전AI, 이미지 정합성 비교(Image Matching)
입력 데이터(정형)	작업지시번호, 제품명, LOT, 인쇄판 번호, 검사 이력, 품질 판정 결과
입력 데이터(비정형)	원본 문안 이미지, PDF 시안 데이터, 인쇄판 촬영 이미지, 불량 샘플 이미지
AI 적용 기능	인쇄판 문안 정합성 비교, 문자 누락·오탈자 검출, 점 결함 및 번짐 검출, 기준 이미지 대비 차이 분석
운영 시나리오	인쇄판 이미지 촬영→ 원본 시안 데이터 자동 비교→ OCR 및 비전AI 분석→ 이상 문자/결함 검출→ 작업자 알림 및 검사 결과 저장
출력 결과	정상/이상 판정, 문자 누락 위치, 오탈자 검출 결과, 결함 영역 표시 이미지
기대 효과	법적 품질 리스크 예방, 인쇄 전 사전 검증 강화, 육안 검사 의존도 감소 및 검사 신뢰성 향상

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
문안 정합성 검사	원본 시안과 인쇄판 이미지를 비교하여 문자·기호·도형 일치 여부 검증
OCR 문자 검증	미세 문자, 성분표시, 사용 문구의 누락 및 오타자 자동 검출
점 결함 탐지	점 빠짐, 번짐, 문자 끊김 등 미세 결함 탐지
이미지 차이 분석	기준 이미지 대비 픽셀·패턴 차이를 분석하여 이상 영역 표시
불량 유형 분류	문자 누락, 오염, 번짐, 인쇄 밀림 등 유형별 자동 분류
품질 이력 관리	검사 결과를 LOT 기준으로 저장하여 이력 조회 및 추적 관리
자동 알림 및 대응	이상 발생 시 작업자 및 관리자에게 즉시 경고 알림 제공
지속 학습 및 고도화	누적 이미지 데이터를 기반으로 AI 검출 정확도 지속 개선

③ 통슨/재단 공정 - 목형 칼날 불량 검사 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	목형 칼날의 휨, 마모, 끊김, 위치 오차 등은 재단 불량과 생산 품질 저하의 주요 원인이지만 현재는 작업자 경험 및 육안 중심으로 관리되고 있음
적용AI 기술	YOLOv8, Autoencoder, OpenCV 기반 형상 분석
입력 데이터(정형)	작업지시번호, 목형 번호, 재단 LOT, 검사 결과, 불량 유형
입력 데이터(비정형)	목형 이미지, 칼날 확대 이미지, 기준 형상 이미지, 불량 샘플 이미지
AI 적용 기능	목형 칼날 형상 비교, 칼날 휨·마모·끊김 검출, 위치 오차 분석
운영 시나리오	목형 이미지 촬영→ 기준 형상과 비교 분석→ 비전AI 기반 이상 탐지→ 불량 위치 표시 및 결과 저장
출력 결과	칼날 이상 여부, 불량 위치 좌표, 불량 유형 분류, 검사 이력

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
칼날 형상 비교	기준 목형 이미지와 실제 촬영 이미지를 비교하여 형상 차이 분석
칼날 휨·마모 탐지	칼날 굴곡, 마모, 끊김 상태를 자동 검출
위치 오차 분석	칼날 위치 및 간격 편차를 정량적으로 분석
이상 패턴 탐지	정상 패턴 대비 비정상 형상 자동 탐지
불량 유형 분류	마모, 휨, 파손, 위치 불량 등 유형별 분류
품질 이력 관리	목형별 검사 결과 및 불량 이력 데이터 추적
실시간 경고 알림	불량 발생 시 즉시 작업자 및 관리자에게 알림 제공
품질 개선 분석	불량 발생 패턴 분석을 통한 재단 품질 개선 기반 확보

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

본 사업은 와이엔프린팅이 현재 운영 중인 MES 기반 생산·공정 관리 체계를 유지하면서, 신규 시스템을 독립적으로 구축하는 방식이 아닌 MES 중심 데이터관리 체계와 비전 AI 기반 품질검사 체계로 확장하는 것을 목표로 한다. 현재 MES에서는 작업지시, 생산실적, LOT 정보 및 일부 공정 데이터가 관리되고 있으며, ERP에서는 입고·재고·출하 및 거래 정보가 운영되고 있다. 그러나 인쇄판 검사, 목형 검사, 품질 이미지 데이터는 대부분 육안 및 수기 방식으로 관리되고 있어 데이터 축적과 이력 관리에 한계가 존재한다. 또한 인쇄판 원본 데이터와 실제 검사 이미지 간 연계 체계가 부족하여 품질 이상 원인 분석 및 추적 관리가 어려운 상황이다.

이에 따라 본 사업에서는 MES를 중심 허브로 설정하고, 비전 검사 장비, PLC, ERP 데이터를 연계하여 이미지 기반 품질 데이터와 생산 데이터를 통합 관리하는 데이터관리 체계를 구축한다. 이를 기반으로 인쇄판 문안 정합성 검사 AI와 목형 칼날 불량 검사 AI를 연계하여, 데이터 기반 품질검사 및 LOT 추적이 가능한 제조AI 특화 스마트공장 운영 체계를 구현한다.

② Vision 설비와 MES 데이터 연계

항목	내용
연계 대상	인쇄기, 인쇄판 검사 카메라, 목형 검사 카메라, 품질 검사 장비
수집 데이터	인쇄판 이미지, 원본 문안 데이터, OCR 결과, 목형 이미지, 칼날 상태 이미지, 검사 결과
연계 방식	Vision Camera → Edge PC → MQTT / OPC-UA → MES
주요 기능	이미지 및 검사 결과 실시간 수집·저장 및 LOT 기준 연계
목적	비전 AI 학습 데이터 확보 및 품질 이력 관리 체계 구축

③ ERP와 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	입고, 재고, 출하, 공급처
연계 데이터	원자재(원지/잉크), LOT, 재고, 출하 이력, 거래 정보
연계 방식	API / DB 연동 / Excel
주요 기능	기준정보 및 거래 데이터 통합 수집
목적	LOT 기반 Traceability 확보 및 AI 입력 데이터 구성

④ 설비·비전 데이터와 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	인쇄 설비, 톨슨/재단 설비, 비전 검사 장비, 환경 센서
수집 데이터	인쇄판 이미지, 목형 이미지, 생산량, 불량 수량, 설비 상태, 온습도 데이터
연계 방식	MQTT / OPC-UA / Edge Collector
주요 기능	이미지·설비·생산 데이터 실시간 통합 수집
목적	비전 AI 기반 품질검사 및 공정 데이터 분석 기반 확보

⑤ 데이터관리시스템 구성 및 역할

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형(공정/생산/재고) + 비정형(문서/이미지) + 시계열(센서데이터)
역할	공정 데이터 통합
특징	LOT 기반 통합 데이터 구조+ 이미지 중심 품질 데이터 관리 체계

⑥ 데이터관리시스템과 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	인쇄판 이미지, OCR 결과, 목형 이미지, 품질 검사 이미지
연계 방식	REST API / Edge AI 연계
주요 기능	문안 정합성 검사 및 목형 칼날 불량 AI 분석 수행
목적	인쇄 품질 사전 검증 및 재단 품질 안정화

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS/MES), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다. 본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다. 특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다. 이 과정에서 생산성, 계획 수

립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다. 정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS/MES, 설비/PLC, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다. 이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심** 구조를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다. 즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다. 향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 시모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

① 인쇄 공정 - 인쇄판 문안 정합성 검사 AI

항목	내용
기능명	• 비전AI 기반 인쇄판 문안 정합성 검사 시스템
적용 공정	• 인쇄 공정
기능 목적	• 원본 시안과 실제 인쇄판 이미지를 비교·분석하여 문자 누락, 오타자, 점 결함, 번짐 등을 자동 검출하고 인쇄 전 품질 리스크를 사전에 제거
적용 기술	• OCR, YOLOv8, CNN 기반 비전AI, Image Matching, Autoencoder
입력 데이터	• 원본 문안 파일(PDF, 이미지) • 인쇄판 이미지 데이터 • 제품LOT 및 작업지시 데이터 • 품질 검사 및 불량 이력 데이터
출력 결과	• 정상/이상 판정 결과 • 문자 누락 및 오타자 위치 • 결함 영역 표시 이미지 • LOT별 품질 검사 이력
운영 시나리오	① 인쇄판 이미지 촬영 및 저장 ② 원본 시안 데이터와 자동 비교 ③ OCR 기반 문자 추출 및 정합성 분석 ④ YOLOv8 기반 문자·점 결함 탐지 ⑤ 이상 영역 자동 표시 및 알림 제공 ⑥ 검사 결과 MES 저장 및 LOT 이력 연계 ⑦ 실제 불량 데이터를 기반으로 모델 재학습 수행
예상 효과	• 미세 문자 누락 및 오타자 사전 검출 • 법적 품질 리스크 예방 • 육안 검사 의존도 감소 및 검사 신뢰성 향상

② 톱슨/재단 공정 – 목형 칼날 불량 검사 AI

항목	내용
기능명	비전AI 기반 목형 칼날 불량 검사 시스템
적용 공정	톱슨/재단 공정
기능 목적	목형 칼날 이미지와 기준 형상을 비교하여 칼날 휨, 마모, 굽김, 위치 오차 등을 자동 검출하고 재단 품질 이상을 사전에 예방
적용 기술	YOLOv8, Autoencoder, OpenCV 기반 영상처리, 이미지 형상 분석
입력 데이터	- 목형 이미지 및 칼날 확대 이미지 - 기준 형상 이미지 데이터 - 재단LOT 및 작업지시 데이터 - 재단 불량 및 품질 이력 데이터
출력 결과	- 칼날 이상 여부 판정 - 불량 위치 좌표 및 결함 유형 - 재단 품질 리스크 결과 - LOT별 검사 이력
운영 시나리오	① 목형 이미지 촬영 및 저장 ② 기준 형상과 실제 이미지 비교 ③ YOLOv8 기반 칼날 이상 탐지 ④ OpenCV 기반 형상 차이 분석 ⑤ 불량 위치 및 유형 자동 표시 ⑥ 검사 결과 MES 저장 및 LOT 연계 ⑦ 불량 데이터 기반 모델 지속 재학습
예상 효과	- 칼날 불량 조기 검출 및 재단 품질 안정화 - 재작업 및 불량 감소 - 목형 관리 체계 데이터화

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	문안 정합성 검사 정확도	%	95% 이상	①정의: AI가 원본 시안과 실제 인쇄판 간 문자·기호 일치 여부를 정확하게 판정한 비율 ②산식: $\text{Accuracy} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}) \times 100$ ③검증방법: 실제 라벨 이미지와 AI 검사 결과를 비교하고 Confusion Matrix 기반 정확도 산출
2	OCR 문자 인식 정확도	%	95% 이상	①정의: OCR이 실제 문자 데이터를 정확하게 인식한 비율 ②산식: $\text{OCR Accuracy} = \text{정확 인식 문자 수} / \text{전체 문자 수} \times 100$ ③검증방법: 원본 문안과 OCR 추출 결과를 비교 검증
3	목형 칼날 불량 탐지 정확도	%	90% 이상	①정의: AI가 칼날 휨, 마모, 파손 등 불량을 정확히 탐지한 비율 ②산식: $\text{Detection Accuracy} = \text{정확 탐지 건수} / \text{전체 검사 건수} \times 100$ ③검증방법: 라벨링된 목형 이미지 데이터셋과 AI 탐지 결과 비교
4	불량 재현율(Recall)	%	90% 이상	①정의: 실제 불량 중 AI가 사전에 검출한 비율 ②산식: $\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN}) \times 100$ ③검증방법: 실제 불량 이력과 AI 탐지 결과를 비교하여 누락 여부 분석
5	이미지 이상 탐지 성능(F1-Score)	-	0.90 이상	①정의: AI의 정밀도와 재현율을 종합 평가하는 지표 ②산식: $\text{F1} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$ ③검증방법: 테스트 이미지셋 기반 Precision-Recall 계산 후 F1-Score 산출

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간

- PoC 완료 후 실제 생산라인 기준 3개월 이상 데이터 확보
- 다양한 제품군 및 인쇄 조건 데이터를 포함하여 검증 수행

2) 검증 방식

- LOT별 실제 검사 결과와 AI 판정 결과 비교
- Accuracy, Precision, Recall, F1-score 기반 정량 검증
- AI 적용 전·후 불량률 및 검사 시간 비교 분석

3) 현장 검증 항목

- 작업자 육안 검사 대비 검출 정확도 향상 여부
- 문자 누락 및 칼날 불량 조기 검출 효과
- 재작업 및 불량 감소 효과 검증
- 현장 사용자 활용성 및 신뢰도 평가
-

□ 기대 성능 수준 요약

본 AI 모델은 단순 이미지 저장 수준이 아닌, 인쇄판 및 목형 이미지를 기반으로 품질 이상을 자동 검출하는 비전 AI 기반 제조AI를 목표로 한다.

이를 통해 와이엔프린팅은

- 문자 누락 및 오타자 사전 검출 체계 확보
- 목형 칼날 불량 조기 탐지 및 재단 품질 안정화
- 육안 검사 의존도 감소 및 검사 자동화 실현
- LOT 기반 품질 이력 및 Traceability 강화
- 데이터 기반 품질관리 체계 구축

를 달성할 수 있으며, 궁극적으로 AI 기반 스마트 품질검사 체계로 전환이 가능하다.

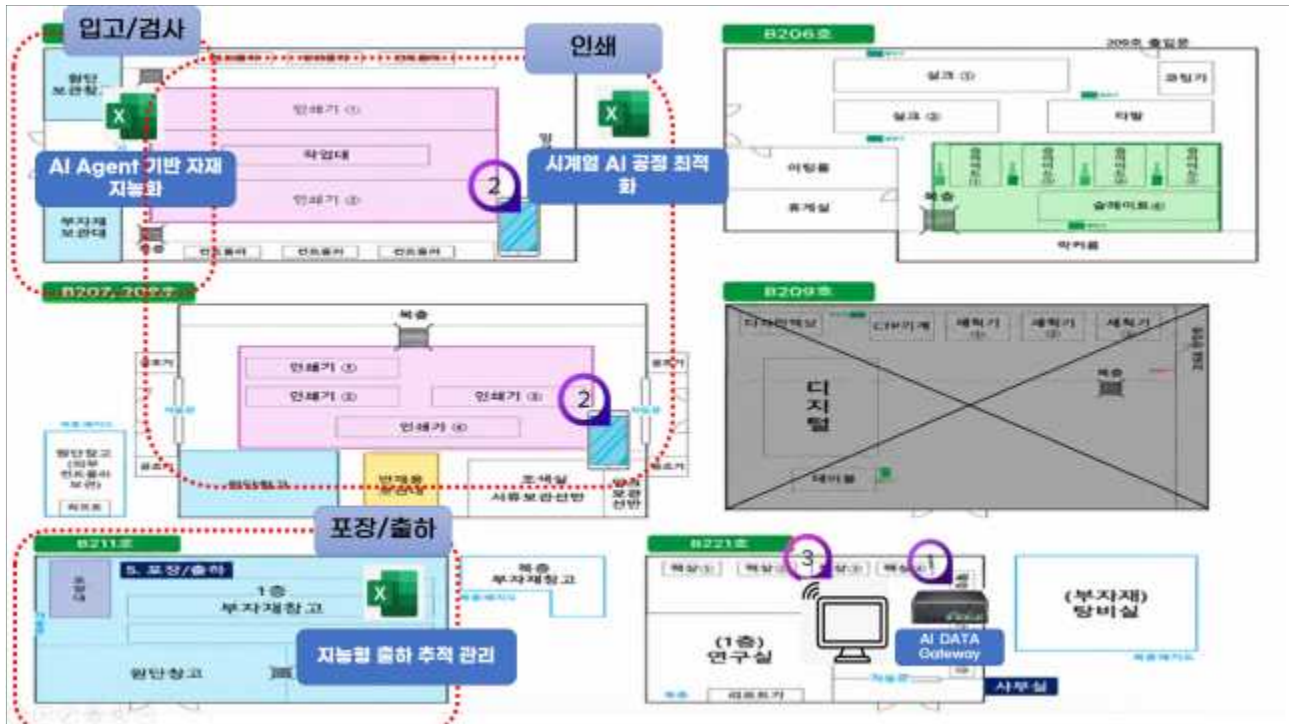
□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

본 사업에서는 인쇄판 문안 정합성 검사 및 목형 칼날 불량 검사를 위해 OCR 기반 문자 인식, YOLOv8 기반 객체 탐지, Autoencoder 기반 이상 탐지, OpenCV 기반 영상처리 및 CNN 기반 이미지 분류 모델을 결합한 비전 AI 중심 제조AI 구조를 적용한다. 이를 통해 인쇄판의 문자 누락·오타자·점 결함과 목형 칼날의 휨·마모·파손 등을 자동 검출하고, 품질 리스크를 사전에 예방하는 스마트 품질검사 체계를 구현한다.

구분	OCR	YOLOv8	Autoencoder	CNN
정의	이미지 내 문자를 추출·인식하는 문자 인식AI 모델	실시간 객체 탐지 기반 딥러닝 비전 모델	정상 패턴 학습 기반 이상 탐지 모델	이미지 특징을 학습하는 딥러닝 분류 모델
핵심 특징	문자·기호 자동 인식 및 비교	빠른 객체 위치 탐지 및 분류	정상 이미지와 차이 분석	이미지 특징 자동 추출
장점	미세 문자 검출 가능	실시간 처리 속도 우수	라벨 부족 환경 대응 가능	복잡한 이미지 패턴 분석 우수
단점	이미지 품질 영향 큼	라벨링 데이터 필요	이상 원인 해석 어려움	학습 데이터 요구량 큼
제조AI 적용	인쇄판 문안 정합성 검사	문자 누락·칼날 이상 탐지	비정상 패턴 탐지	품질 이미지 분류
입력 데이터	인쇄판 이미지, PDF 문안	인쇄판·목형 이미지	정상 이미지 데이터	품질 검사 이미지
출력 결과	문자 추출 결과, 오타자 검출	결함 위치, 불량 유형	이상 점수, 이상 여부	정상/불량 분류 결과
와이오프린팅 적용	성분표시 및 미세 문자 검증	문자 누락·목형 칼날 불량 탐지	비정상 인쇄판·칼날 패턴 탐지	인쇄 품질 및 불량 유형 분류
핵심 역할	문안 정합성 핵심 모델	비전 검사 핵심 모델	이상 탐지 핵심 모델	이미지 분류 보조 모델

2.7 데이터 현황 및 수집 · 검증 계획

2.7.1 데이터 집계 포인트



구분	품목	수량(EA)	용도
1	AI Data Gateway	1	데이터관리시스템 역할: 분산된 공정 데이터를 한데 모아 전 공정 Traceability를 구현하는 물리적 통합 거점
2	스마트패드	2	현장 작업자용 AI Agent 접점 단말 (자연어 질의응답 및 의사결정 지원), 원부자재 입고부터 출하까지 전 공정 데이터 입력
3	현황판	1	현장의 실시간 생산·품질·설비 데이터 및 예지보전 AI 분석 결과(고장 예측 알림 등)를 시각화하여, 전 공정 가시성 확보 및 신속한 데이터 기반 의사결정을 지원하는 통합 대시보드

H/W(공정)	데이터 집계 포인트	주요수집 데이터
입고/검사	AI Agent 기반 자재 이력 및 이상 패턴 분석	입고일시, 공급처, 원재료 LOT, 규격, 중량, 외관검사 결과
인쇄	Vision AI 및 시계열 기반 품질 예측/보정	점도, 온도, 압력, 잉크막 이미지, 공정 시계열 데이터
포장/출하	디지털 트래킹 기반 출하 데이터 통합 관리	출하수량, 일정, 고객 납기 정보

2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
인쇄/검사	로타리 인쇄기	카메라/비전센서	이미지(정형+비정형)	인쇄 라벨 이미지 및RGB-CMYK 색상값, 양품/불량 라벨 데이터로 구성되며 비전AI(YOLO, Autoencoder)를 활용한 잉크막 균일도 분석, 색상 편차 검출 및 인쇄 품질 자동검사 모델 학습에 활용	건별	10,000 + 장	MES	핵심 AI 학습 데이터
품질 검사	검사자	카메라/수기기 기록	이미지+메타	불량유형(스크래치, 색상편차, 오염) 및 위치 좌표 데이터로 구성되며 불량 유형 분류 모델 학습 및 품질 이상 원인 분석, 불량 패턴DB 구축에 활용	건별	2,000 + 건	MES	라벨링 데이터
인쇄기 운영	로타리 인쇄기6대	IoT 센서	정형(자동수집)	진동, 온도, 소음, 전력패턴, 속도 등 시계열 데이터로 구성되며 LSTM 기반 품질 변화 예측, XGBoost 기반 불량 발생 예측 및 설비 상태 이상 탐지 모델 학습에 활용	1초	신규 수집	MES	시계열 핵심 데이터
조색 공정	조색(수작업)	분광광도계	정형+계산	CMYK 배합비, 점도, 색상값, 온습도 데이터로 구성되며 조색 최적화AI 모델 학습, 색상 재현성 향상 및 인쇄 품질 편차 감소 분석에 활용	건별	500+ 건	MES	조색 최적화
설비 관리	로타리 인쇄기	수기기 기록	정형	고장일자, 원인, 수리이력, 부품교체, 다운타임 데이터로 구성되며 설비 고장 패턴 분석 및 향후 예지보전AI 모델 학습 데이터로 활용	발생 시	약100 건	MES	예지보전 확장
생산 관리	MES	MES 시스템	정형	생산일시, 작업자ID, LOT, 생산량, 공정시간 데이터로 구성되며 공정별 생산성 분석, 품질 데이터와 연계한LOT 기반Traceability 및AI 분석 입력 데이터로 활용	실시간	1,000 + 건	MES	데이터관리시스템 핵심
통슨/재단	통슨기/재단기	PLC (신규연동)	정형(자동수집)	재단 수량, 불량 유형, 설정값, 작업시간 데이터로 구성되며 공정별 수율 분석, 불량 발생 공정 추적 및 생산 최적화 분석에 활용	건별	신규 수집	MES	공정 데이터

포장/출하	수작업	바코드	정형(자동수집)	포장LOT, 박스ID, 수량, 납기, 출하이력 데이터로 구성되며 LOT 기반 추적, 납기 관리, 클레임 원인 분석 및 AI Agent 의사결정 지원에 활용	건별	신규수집	MES	Traceability
-------	-----	-----	----------	--	----	------	-----	--------------

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 기간	구축 위치	비고
인쇄/검사	로타리 인쇄기	카메라/비전센서	이미지(정형+비정형)	인쇄 라벨 이미지 및 RGB-CMYK 색상값을 실시간 수집하고 이미지 라벨링 및 해상도/노이즈 정제 수행. CNN 기반 Feature 추출 및 색상 분포 정규화 후 비전AI(YOLO, Autoencoder) 학습용 데이터셋으로 가공하여 잉크막 균일도 분석 및 인쇄 품질 자동검사 모델 구축에 활용	건별	MES + Edge	핵심 AI 학습 데이터
품질 검사	검사자	카메라/수기기록	이미지+메타	불량유형(스크래치, 색상편차, 오염) 및 위치 좌표 데이터를 수집하고 불량 유형 코드 표준화 및 라벨링 수행. 이미지-공정 데이터 매핑 및 Feature 벡터화 후 불량 분류 및 원인 분석용 데이터셋으로 가공	건별	MES + DB	라벨링 데이터
인쇄기 운영	로타리 인쇄기 6대	IoT 센서	정형(자동수집)	진동, 온도, 전류, 속도 데이터를 1초 단위로 수집하고 이상값 제거 및 시계열 정렬 수행. FFT 및 통계 Feature 생성 후 LSTM 기반 품질 변화 예측 및 XGBoost 기반 불량 예측 모델 학습용 데이터셋으로 가공	1초	IoT + MES + Data Hub	시계열 핵심 데이터
조색 공정	조색(수작업)	분광광도계	정형+계산	CMYK 배합비, 점도, 색상값 데이터를 수집하고 색상값 정규화 및 ΔE 계산 수행. 조색 이력과 인쇄 품질 데이터를 매핑하여 조색-품질 상관 분석 및 최적 배합 추천 AI 학습용 Feature 데이터셋으로 가공	건별	MES + DB	조색 최적화
설비 관리	로타리 인쇄기	수기기록 + IoT	정형	설비 고장 이력 및 센서 데이터를 통합 수집하고 고장 유형 분류 및 시계열 정렬 수행. 이상 패턴 Feature 생성 후 예지보전 AI 학습 및 설비 이상 탐지 데이터셋으로 가공	발생시	MES + Data Hub	예지보전 확장
생산 관리	MES	MES 시스템	정형	생산일시, 작업자ID, LOT, 생산량 데이터를 실시간 수집하고 데이터 정합성 검증 및 공정 기준 정규화 수행. 공정/품질 데이터와	실시간	MES + Data Hub	데이터관리 시스템

				통합하여LOT 기반Traceability 및AI 분석 입력 데이터셋으로 가공			핵심
통승/ 재단	통승기/ 재단기	PLC (신규 연동)	정형(자동 수집)	재단 수량, 불량 유형, 설정값 데이터를 자동 수집하고 공정별LOT 기준 통합 및 이상 데이터 보정 수행. 공정 수율 분석 및 불량 원인 추적을 위한 분석 데이터셋으로 가공	건별	PLC + MES	공정 데이 터
포장/ 출하	수작업	바코드	정형(자동 수집)	포장LOT, 박스ID, 출하이력 데이터를 수집하고LOT 정합성 검증 및 출하 기준 매핑 수행. 품질 데이터와 연계하여 납기 분석, 클레임 원인 분석 및AI Agent 의사결정 지원 데이터셋으로 가공	건별	MES + ERP	Trace ability

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	인쇄판 이미지 노이즈 제거	Gaussian Blur, Median Filter, Adaptive Threshold 등을 적용하여 촬영 이미지의 노이즈, 반사광, 그림자, 배경 왜곡을 제거하고OCR 및 비전AI 인식 정확도를 향상	문안 인식 정확도 및 이미지 품질 확보
	이미지 이상치 제거	해상도 저하, 초점 불량, 기울어짐, 중복 촬영 이미지 등을 탐지하여 제거하고 학습 불가능 이미지를 자동 분류	비정상 이미지로 인한AI 모델 성능 저하 방지
	결측 이미지 보정	촬영 누락 또는 이미지 손상 발생 시 재촬영 유도 및 이전 검사 데이터 연계 수행	검사 데이터 무결성 확보
2. 데이터 변환	LOT 기준 데이터 통합	입고LOT-인쇄LOT-검사LOT-출하LOT 데이터를 연계하여 단일LOT 기반 데이터셋 구성	Traceability 기반 품질 데이터 구축
	이미지 정렬 및 정규화	인쇄판 및 목형 이미지를 동일 해상도·각도·좌표 기준으로 정렬하고 밝기·명암을 표준화	AI 모델 입력 이미지 품질 표준화
	OCR 텍스트 변환	인쇄판 이미지 내 문자 데이터를 OCR 기반 텍스트 데이터로 변환하고 원본 문안과 매핑	문안 정합성 비교 데이터 생성
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	동일LOT 및 동일Timestamp 기준 중복 저장된 이미지·검사 데이터를 제거	데이터 왜곡 및 과적합 방지
	오류 이미지 보정	이미지 왜곡, 회전 오류, 촬영 위치 오차 등을 자동 검출하고Rule 기반 보정 수행	데이터 정확도 확보

	Label 검증 및 정합성 확보	품질검사 결과와Label(문자누락, 오타자, 번짐, 칼날힘, 마모 등)의 일치 여부를 검증	지도학습용 정답 데이터 품질 확보
4. 데이터 통합	비전+ 품질 데이터 통합	인쇄판 이미지, 목형 이미지, 생산 실적, 품질검사 데이터를 통합 데이터셋으로 구성	품질 이상 원인 분석 기반 확보
	공정 데이터-품질 데이터-LOT 데이터 매핑	작업지시, LOT, 검사 결과, 불량 이력을 연결 매핑하여 공정별 품질 추적 체계 구성	LOT 기반Traceability 확보
	AI 학습용 통합 데이터셋 구축	이미지 데이터와Label 데이터를 기반으로Train / Validation / Test 데이터셋 구성	AI 모델 학습 및 검증 데이터셋 구축
5. 데이터 축소/가공	이미지Crop 및Patch 분할	미세 문자 및 칼날 영역을 Crop-Patch 단위로 분할하여 세부 특징 데이터 생성	미세 결함 탐지 성능 향상
	Feature Selection	OCR 결과, 문자 위치, 이미지 특징 값 등 핵심Feature를 선별하여 학습 데이터 구성	AI 모델 성능 향상 및 학습 효율 확보
	차원 축소(PCA)	필요 시PCA를 적용하여 고차원 이미지Feature의 변수 차원 축소 수행	학습 속도 향상 및 과적합 방지

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

데이터 유효성 검증은 와이애프린팅의 제조AI 특화 구축 과제인 “인쇄판 문안 정합성 검사 AI” 및 “목형 칼날 불량 검사 AI” 구현을 위해 수집·구축되는 제조데이터가 실제 AI 학습과 현장 품질검사 업무에 활용 가능한 수준인지를 검증하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 데이터 정확성, 이미지 정합성, LOT 기반 연계성, 비전 데이터 품질, AI 학습 적합성을 포함한 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용한다. 특히 와이애프린팅은 인쇄판 이미지 데이터, OCR 기반 문안 데이터, 목형 칼날 이미지 데이터, 품질 검사 결과 데이터를 통합하여 “원본 문안 ↔ 실제 인쇄판 ↔ 품질 결과” 간 비교·분석이 가능한 데이터 자산인지를 핵심 검증 대상으로 설정한다. 또한 미세 문자 누락, 오타자, 번짐, 칼날 마모 및 힘과 같은 실제 현장 불량 패턴이 AI 학습용 데이터로 적합하게 구축되었는지를 중점 검증한다.

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

인쇄판 이미지, 목형 이미지, OCR 추출 문안 데이터와 실제 원본 문안 및 품질검사 결과를 비교하여 데이터 정확도를 검증한다. 촬영 이미지 해상도, 문자 인식률, 칼날 형상 식별 정확도 등의 허용 기준을 정의하고 기준 미달 시 재촬영 및 데이터 보정 작업을 수행한다.

② 데이터 정합성 검증

MES 생산실적 데이터, LOT 정보, 비전 검사 데이터, 품질검사 결과 데이터를 LOT 기준으로 Cross Check하여 데이터 일치 여부를 검증한다. 예를 들어 동일 LOT의 작업지시 문안 ↔ 인쇄판 이미지 ↔

최종 품질검사 결과 간 정합성을 검증하여 AI 학습용 데이터셋의 신뢰성을 확보한다.

③ 데이터 연계성 검증

입고 LOT → 인쇄 LOT → 품질검사 LOT → 출하 LOT 간 데이터 흐름이 끊김 없이 연결되는지 검증한다. 공정 간 데이터 매핑 성공률과 누락률을 측정하고 LOT 기반 Traceability 완성도를 평가하여 불량 발생 시 원인 추적 가능 여부를 검증한다.

④ 비전 데이터 품질 검증

비전 카메라로 수집된 인쇄판 및 목형 이미지의 해상도, 초점, 밝기, 왜곡 여부를 검증한다. 또한 OCR 인식 정확도, 문자 영역 검출 정확도, 칼날 형상 검출 정확도를 평가하여 AI 학습에 적합한 이미지 품질 수준을 확보한다.

⑤ AI 학습 적합성 검증

구축된 제조데이터를 기반으로 샘플 AI 모델(YOLOv8, OCR, Autoencoder 등)을 학습시켜 성능을 검증한다. 인쇄판 문안 비교 정확도, 문자 누락 탐지 정확도, 목형 칼날 불량 검출 정확도 등을 측정하여 실제 현장 적용 가능 수준의 AI 데이터셋인지 검증한다.

□ 유효성 검증 항목

검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
①데이터 정확성	95% 이상	정확성(%) = (정상 데이터 건수 / 전체 데이터 건수) × 100	인쇄판 이미지·OCR 문안 데이터와 실제 원본 문안 비교, 목형 칼날 이미지와 실물 상태 비교 검증
②데이터 정합성	95% 이상	정합성(%) = (일치 데이터 건수 / 비교 데이터 건수) × 100	MES-비전-품질검사-LOT 데이터 간 Cross Validation 수행
③데이터 연계성	95% 이상	연계율(%) = (정상 매핑 LOT / 전체 LOT) × 100	입고-인쇄-검사-출하 간 LOT 기반 Traceability 검증
④비전 데이터 품질 검증	이미지 판독률 95% 이상	판독률(%) = (정상 판독 이미지 수 / 전체 이미지 수) × 100	인쇄판 이미지 해상도, OCR 인식률, 목형 칼날 형상 검출 정확도 검증
⑤ AI 학습 적합성	활용 적합 판정	Accuracy ≥ 90% / Recall ≥ 90%	샘플 AI 모델(YOLOv8, OCR, Autoencoder) 학습 후 문자 누락·칼날 불량 검출 성능 평가

2.8 [선택사항] 표준연계

* 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

○ 해당없음

2.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

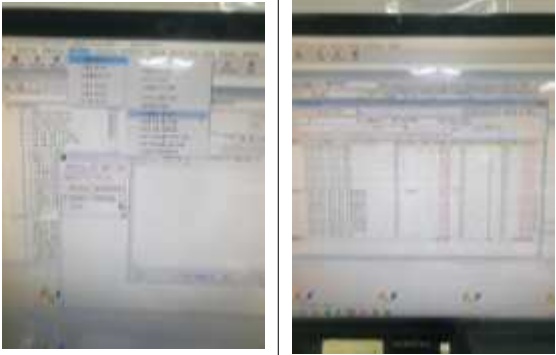
구 분	AS-IS	
인쇄판 문안 정합성 검사 AI 적용	- 인쇄판 문안 검사는 작업자가 원본 문안과 인쇄판을 육안으로 비교하는 방식으로 운영되고 있음. - 화장품 라벨 특성상 미세 문자 및 성분 표기 누락이 발생할 가능성이 있으나 이를 정량적으로 검출하기 어려운 구조임. - 검사 결과가 수기 또는 개별 문서 형태로 관리되어 품질 이력 추적과 반복 불량 분석에 한계가 존재함.	
	TO-BE - 비전 카메라와 OCR 기반 AI를 활용하여 인쇄판 이미지와 원본 문안을 자동 비교·검사하는 체계를 적용함. - 미세 문자 누락, 오타자, 번짐, 위치 불일치 등을 자동 검출하고 검사 결과를 MES와 연계하여 LOT 단위로 저장·관리함. - 인쇄판 검사 데이터를 기반으로 반복 불량 패턴 분석 및 품질 이력 관리가 가능한 데이터 기반 운영 체계를 구축함.	기대효과 - 미세 문자 및 법정 표기 누락 검출 정확도를 향상시켜 품질 사고를 예방할 수 있음. - 육안 검사 의존도를 줄여 검사 표준화와 품질 일관성을 확보할 수 있음. - 검사 이력 데이터 축적 기반의 품질 개선 및 고객 대응 체계를 강화할 수 있음.
목형 칼날 불량 검사 AI 적용	AS-IS	
	- 목형 칼날 상태는 작업자가 육안으로 확인하고 있어 칼날 마모, 휨, 파손 여부를 정량적으로 판단하기 어려운 상황임. - 칼날 불량 발생 시 재단 품질 저하와 생산 손실로 감. 사전 검출 체계가 부족함. - 검사 결과 및 유지보수 이력이 체계적으로 관리되지 않아 반복 불량 원인 분석에도 어려움이 존재함.	
	TO-BE - 고해상도 비전 카메라 기반으로 목형 칼날 상태를 촬영하고 AI가 칼날 마모, 휨, 파손 여부를 자동 분석하는 체계를 적용함. - 검사 결과를 LOT 및 설비 이력과 연계하여 데이터화하고 이상 발생 시 작업자 알림 기능을 제공함. - 칼날 상태 데이터와 재단 품질 데이터를 통합 관리하여 불량 원인 분석과 유지보수 기준 관리 체계를 구축함.	기대효과 - 재단 불량 및 칼날 이상을 사전에 검출하여 품질 안정성을 확보할 수 있음. - 설비 유지보수 시점을 체계적으로 관리하여 비가동 시간을 줄일 수 있음. - 목형 불량 이력 데이터 기반의 예방 중심 품질관리 체계를 구축할 수 있음.

사진 확인 및
변경필요함.(5개다)
기존 인쇄AI + AI
Agent
신규 AI2개

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
생산공정 데이터 통합관리	• 생산실적, 품질, 검사, 출하 데이터가 수기 또는 개별 파일 형태로 분산 관리되고 있음. • LOT 기준 생산 이력 및 품질 이력을 통합 조회하기 어려워 원인 분석과 품질 추적에 시간이 소요되고 있음. • 공정별 데이터 연계 체계가 부족하여 생산 및 품질 현황을 통합적으로 관리하기 어려운 상황임.	 
	TO-BE	기대효과
	• MES 중심으로 입고·인쇄·검사·재단·출하 데이터를 통합 관리하는 데이터 운영 체계를 구축함. • LOT 기반 생산 및 품질 데이터를 연계하여 공정별 이력 조회와 Traceability가 가능하도록 구성함. • 비전 검사 결과와 생산 데이터를 연결하여 데이터 기반 품질 분석 환경을 마련함.	• 생산·품질·출하 데이터의 통합 조회 및 이력 추적이 가능해짐. • 불량 원인 분석 및 고객 클레임 대응 시간을 단축할 수 있음. • 데이터 기반 생산 운영 및 품질관리 체계를 강화할 수 있음.
품질검사 디지털화 및 이력관리	AS-IS	
	• 품질검사는 작업자의 육안 검사 중심으로 수행되고 있으며 검사 결과는 수기 기록에 의존하고 있음. • 미세 인쇄 불량, 문자 누락, 오염 등을 전수 검사하기 어려운 구조임. • 불량 유형과 검사 결과가 체계적으로 저장되지 않아 품질 분석과 반복 불량 관리에 한계가 존재함.	 
	TO-BE	기대효과
	• 검사 이미지와 품질 결과를 디지털 데이터로 저장하고 LOT 기반 품질 이력 관리 체계를 구축함. • 품질검사 데이터를 MES와 연계하여 실시간 조회 및 품질 현황 분석이 가능하도록 구성함. • 불량 유형 데이터를 누적 관리하여 반복 불량 패턴 및 원인 분석 기반을 마련함.	• 품질 데이터의 체계적 관리 및 검사 이력 조회 효율이 향상됨. • 반복 불량 유형 분석 및 품질 개선 활동을 강화할 수 있음. • 데이터 기반 품질관리 수준 향상 및 고객 대응 체계를 확보할 수 있음.

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
재고·출하 데이터 디지털 관리	• 재고 및 출하 데이터가 수기 및 엑셀 중심으로 관리되고 있어 실시간 재고 파악이 어려운 상황임. • 생산 LOT와 출하 정보 간 데이터 연계가 부족하여 클레임 발생 시 원인 추적과 대응에 시간이 소요되고 있음. • 납기 및 출하 진행 현황을 실시간으로 확인하기 어려워 운영 효율이 저하되고 있음.	
	TO-BE	기대효과
	• 스마트패드 기반으로 재고 및 출하 데이터를 디지털화하여 실시간 관리 체계를 구축함. • 생산 LOT와 출하 이력을 연계하여 출하 추적 및 이력 조회가 가능하도록 구성함. 출하 • 데이터와 품질검사 데이터를 통합 관리하여 고객 대응 및 클레임 분석 체계를 강화함.	• 실시간 재고 및 출하 현황 관리가 가능해짐. • LOT 기반 출하 추적 및 고객 대응 속도를 향상시킬 수 있음. • 납기 관리 효율 향상 및 데이터 기반 물류 운영 체계를 확보할 수 있음.

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

□ 솔루션 기능 구성도

와이오프린팅 제조AI 시스템			
AI 대시보드	인쇄판 문안정합성 검사 AI	목형칼날 불량검사AI	공정관리
생산현황분석	문안이미지검사	목형이미지검사	공정실적관리
품질현황분석	OCR 문안비교	칼날상태분석	공정 데이터 모니터링
	검사결과관리	재단품질 이력관리	작업조건관리
	문안이상알림	설비이상알림	공정이력조회
	불량패턴 분석	유지보수관리	공정데이터분석
	AI 학습 데이터 관리	AI분석 리포트	
사용자/시스템관리	기준정보관리	데이터관리	KPI 관리
사용자 관리	품질기준 관리	데이터 통합관리	생산성 KPI 조회
로그 관리	작업표준 관리	데이터 조회	품질 KPI 조회
알림 설정	코드관리	데이터 시각화	KPI 관리
시스템 설정		데이터 다운로드	
		AI 학습 데이터 관리	

□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	공정별 생산량, 작업 진행률, 설비 가동 상태를 실시간으로 시각화하여 전체 생산 흐름을 한눈에 파악할 수 있음	조회	수정 개발	
	품질현황 분석	LOT별 품질 상태 및 불량 발생 현황을 실시간으로 제공하여 품질 이상 여부를 즉시 확인 가능, 품질 트렌드 분석을 통해 불량 증가 패턴 및 주요 원인을 사전에 인지	조회	수정 개발	
인쇄판 문안 정합성 검사 AI	문안이미지 검사	인쇄판 이미지를 비전 카메라로 촬영하여 원본 문안 데이터와 자동 비교 검사를 수행함. OCR 기반 문자 인식 기능을 활용하여 미세 문자 누락, 오타자, 번짐 여부를 자동 검출함.	출력	신규 개발	
	OCR 문안비교	원본 PDF 및 작업지시 문안과 실제 인쇄판 이미지를 비교하여 문안 정합성을 분석함. 성분표기, 법정표기, 바코드, 숫자 등의 일치 여부를 자동 판독하여 검사 정확도를 향상시킴.	출력	신규 개발	
	검사결과관리	검사 결과를 LOT 단위로 저장하고 정상·주의·불량 상태를 이력 관리함. 반복 불량 및 품질 이슈 데이터를 축적하여 품질 개선과 고객 대응 자료로 활용함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	문안이상알림	문자 누락, 오타자, 위치 불일치 등 이상 발생 시 작업자와 관리자에게 실시간 알림을 제공함. 이상 유형별 대응 기준과 작업 가이드를 함께 제공하여 즉각적인 조치가 가능하도록 지원함.	출력	신규 개발	
	불량패턴분석	문안 불량 유형과 발생 빈도를 분석하여 반복 불량 패턴을 관리함. LOT, 작업자, 설비별 품질 데이터를 연계하여 불량 원인 분석 및 예방 활동에 활용함.	조회	신규 개발	
	AI학습 데이터 관리	인쇄판 이미지, OCR 결과, 품질 판정 데이터를 AI 학습용 데이터셋으로 관리함. 라벨링 데이터 및 불량 유형 데이터를 체계적으로 저장하여 AI 모델 고도화 기반을 마련함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
목형 칼날 불량 검사AI	목형 이미지 검사	목형 칼날 이미지를 촬영하여 칼날 상태를 자동 검사함. 칼날 마모, 휨, 파손 여부를 비전 AI 기반으로 분석하여 재단 품질 이상 가능성을 사전에 검출함.	출력	신규 개발	
	칼날상태분석	칼날 형상, 절단면 상태, 칼날 균일도를	조회	신규	

		분석하여 이상 상태 여부를 판정함. 칼날 상태 데이터를 LOT 및 생산 이력과 연계하여 품질 영향을 분석함.		개발	
	재단품질 이력관리	재단 불량, 칼날 이상, 작업 이력을 LOT 기준으로 저장 및 관리함. 반복 발생하는 재단 불량 유형을 분석하여 유지보수 및 품질 개선 활동에 활용함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	설비이상알림	칼날 이상 및 재단 품질 이상 발생 시 작업자 및 관리자에게 실시간 경고 알림을 제공함. 이상 발생 설비와 작업 LOT를 함께 표시하여 빠른 대응이 가능하도록 지원함.	출력	신규 개발	
	유지보수관리	칼날 교체 이력, 유지보수 내역, 이상 발생 기록을 체계적으로 관리함. 유지보수 주기와 불량 발생 데이터를 기반으로 예방 중심 관리 체계를 지원함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	AI분석리포트	칼날 불량 발생 현황, 재단 품질 통계, LOT별 불량 이력을 분석하여 리포트 형태로 제공함. 품질 개선 활동 및 설비 운영 최적화 자료로 활용할 수 있도록 지원함.	출력	신규 개발	
공정관리	공정실적관리	인쇄, 톨슨, 재단, 포장 공정별 작업 실적을 관리함. 설비별 생산량과 작업시간을 실시간으로 집계함.	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정 데이터 모니터링	PLC, IoT 센서, MES 데이터를 기반으로 공정별 상태를 모니터링함. 설비 이상, 생산 지연, 품질 이슈를 확인함	조회	수정 개발	
	작업조건관리	인쇄속도, 압력, 조색값, 재단 설정값 등 공정 조건을 관리함. 표준 작업조건과 실제 작업조건의 편차를 분석함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정이력조회	LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회하여 생산 과정 투명성 확보, 품질 문제 발생 시 원인 공정 추적 가능	조회	수정 개발	
	공정데이터 분석	공정조건, 생산실적, 품질 결과를 통합 분석함 공정별 수율, 불량률, 병목 원인을 분석함	출력	수정 개발	
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 조회	수정 개발	
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 조회	수정 개발	
기준정보 관리	품질기준 관리	색상 편차, 불량 유형, 검사 기준, 출하 기준을 등록함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	작업표준관리	인쇄, 조색, 재단, 포장 공정의 표준작업서를 관리함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	코드관리	제품, LOT, 공급처 코드 등 기준정보 관리 데이터 정합성 유지	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
데이터 관리	데이터통합관리	MES, IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 조회	신규 개발	

	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하여 생산 이력 확인. 공정-품질-출하 데이터 연계 분석 지원	조회	신규 개발	
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	출력	신규 개발	
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	출력	신규 개발	
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회	수정 개발	
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 자동 산출하여 시각화 제공, LOT 기준 품질 데이터 분석을 통해 품질 이상 원인 및 개선 방향 도출	조회	수정 개발	
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능 제공, KPI 달성률 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	

3. 프로젝트 일정 계획

. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

* 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중	일정계획	담당자	비고
----	----	------	----	----	------	-----	----

				치												
					7	8	9	10	11	12	1	2	3			
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5									이PM, 진PL, 정PM	
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10								이PM, 진PL, 한PM	
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2								이PM, 진PL	
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5							이PM, 진PL	
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5							이PM, 정개발	
	화면 설계 (5)	화면설계서1	필수	2		10	10	10							이PM, 정개발	
		화면설계서2		3		3	3	3						이PM, 정개발		
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	2		10	10	10	10						이PM, 정개발	
		프로그램설계서2		3		10	10	10	10						이PM, 정개발	
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10						정개발, 오개발	
		데이터베이스설계서2		2				10	10						정개발, 오개발	
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	12.5				5	5						이PM, 정개발	
		단위테스트결과서2		12.5				5	5						이PM, 정개발	
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5					5	5	5				이PM, 정개발, 한PM	
		통합테스트결과서2		1.5					5	5	5				이PM, 정개발, 한PM	
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	2									2	2	이PM, 정개발, 한PM	
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼	필수	3										2	이PM	
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2										3	이PM, 진PL, 한PM	
운영 지원 단계 (10)	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서	필수	10										1	이PM, 진PL, 한PM	
프로 젝트 관리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM	
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM, 진PL	
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-						1	1	1	1	이PM		
	범위 관리(6)	요구사항추적표	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM		

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터 뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사 항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭 제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근 거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한 다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입 되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대 한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서 는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기 능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내 용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계 서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능 과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트化 추진 목표 달 성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하 기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시 와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성 한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구 축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매 뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과 서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트化 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함 관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	48,605		166,395	250,000
H/W 구입비(B)	60,000		27,850	88,650
S/W 구입비(C)	0		0	40,000
N/W 구축비(D)	5,800		0	5,800
기타(할인)비용(E)	0		2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	160,605천원	36,000천원	196,605천원	393,210천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선급금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(고도화 4천만원, 동일수준 1천만원)이내에서 편성

- ※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가
 ※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) + (c)	
IS-제조AI	0	312.4	202,483	25%	0	253,104	253,104
클라우드 데이터 관리 시스템	10,000						10,000
클라우드 AI 플랫폼 (Agent, ML)	30,000						30,000
FP 할인						-3,104	-3,104
합계	40,000	312.4	202,483	25	0	250,000	290,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
자동화설비		수직 3면 포장기	수직 삼면 포장기 3면 SEAL UNIT 전장 & PLC	70,000	1개	70,000
PLC 및 컨트롤러		PLC Control Panel (Master)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) Touch Screen, MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업 1)레이저 커팅기	8,000	1개	8,000
IT 시스 템	디스플레이 전산장비	현황 모니터	LH65BEFHLGFXXR · 삼성 - 벽부형브라켓 및 설치비 포함	1,500	2개	3,000
		AI Data Gateway	디클 미니PC T1 H610 (i5-12400/8GB, 256GB, win11 home)	900	1개	900
		스마트 패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	900	2개	1,800
	N/W장비	무선 AP	다보링크 DVW-614i	450	2개	900
합계						88,650

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사	통신선로 공사	.Cable 포설/로컬 배선작업 - 1차 전원 Cable 포설/배선 - 온/습도계 <-> PLC Panel Cable 작업 - 내포장기 <-> PLC Panel Cable 작업	500	5M/D	2,500
	N/W공사	.설비 PLC I/F용 네트워크 공사 및 통신공사(H/W 포함)	500	5M/D	2,500
기타	잡자재	.CableDuct/Sus배관 공사 자재 - Duct 및 Sus배관, 후렉시블 공사 자재 - CV, CVV 기타 Cable	500	1개	500
		.UTP CAT.5E,배관등	300	1개	300
합 계					5,800

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
기타	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
				개	
합 계					2,360천원

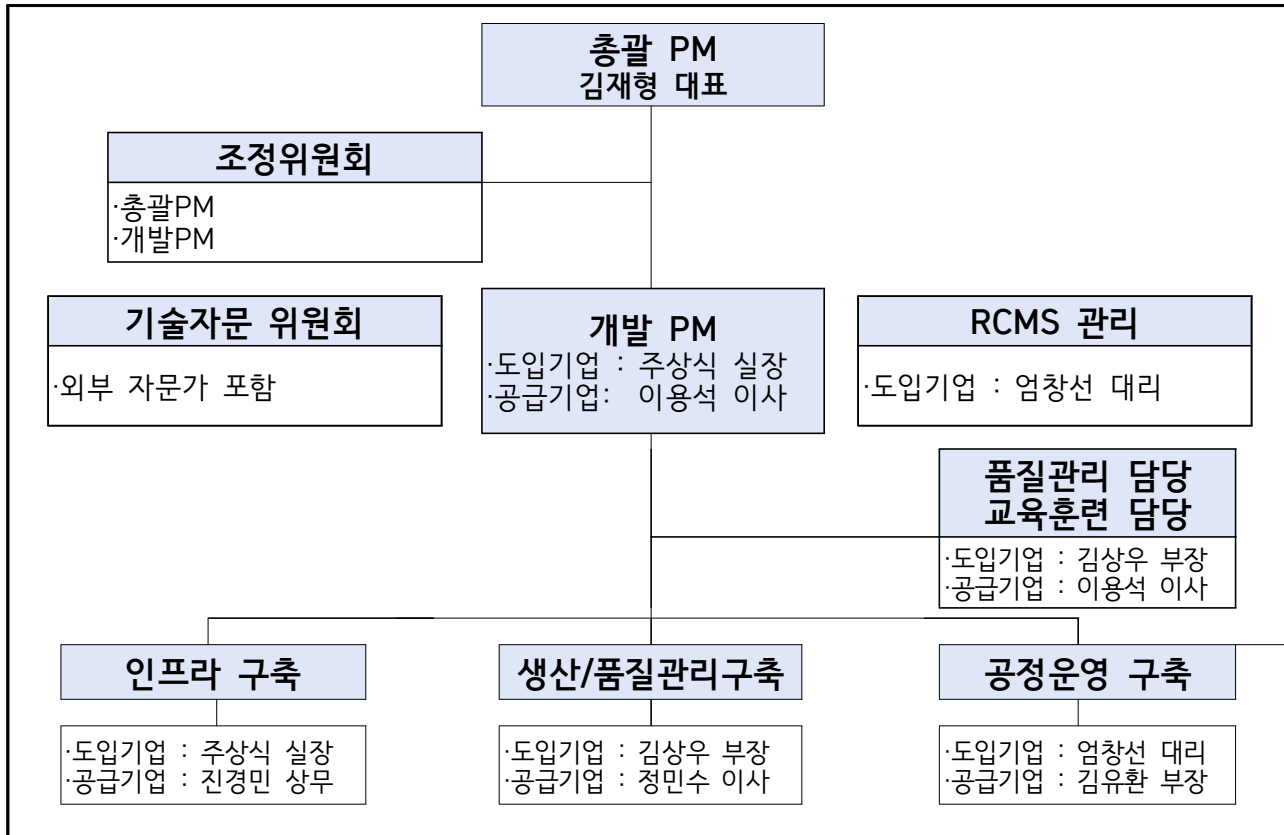
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
김재형	인프라 구축 및 시스템 관리	5,000	9	44	19,800
엄창선	생산/품질관리	4,500	9	40	16,200
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
Cloud	EC2, DB, S3, Redis, Mongodb	1,000	36		36,000
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분		업무내역	비 고
총괄 PM		프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	김재형 대표
조정위원회		프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당		RCMS 관리	엄창선 대리
기술자문위원회		기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
개발 PM		기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:주상식 실장 공급기업:이용석 이사
품질관리 담당		프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:김상우 부장
교육훈련 담당		사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:이용석 이사
인프라 구축	도입기업	네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	주상식 실장
	공급기업	하드웨어 설치 및 테스트	진경민 상무
생산/품질관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	김상우 부장
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	정민수 이사
공정운영관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	엄창선 대리
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	김유환 부장

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	김재형 대표 주상식 실장 김상우 부장 엄창선 대리
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 데이터 해석 방법 교육목형 칼날 불량 검사 AI · ML 기반 인쇄판 문안 정합성 검사 AI 활용 방법 교육 · ML 기반 목형 칼날 불량 검사 AI 활용 방법 교육	김재형 대표 주상식 실장 김상우 부장 엄창선 대리
시스템 관리교육	2H * 2일	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	김재형 대표 주상식 실장 김상우 부장 엄창선 대리
계	22시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 · 구성 : 스마트패드2대, AI Data Gateway... 등
소프트웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

☐ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용 (600만원) 포함)의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공 공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사) · CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)

유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함
--------------------	--

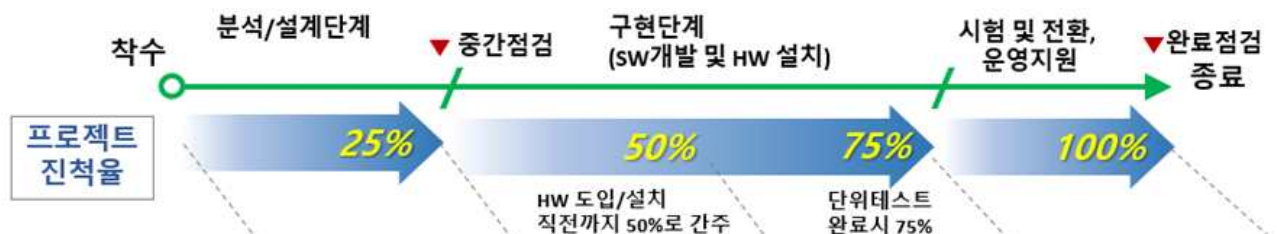
□ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지		√	
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안이 도출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업		√	

	컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시			
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)		√	
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· CLOUDE SERV R 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업 공급기업 공동책임	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,

		파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비)

	② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행

	- 정부지원금을 즉시 환수
--	----------------

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	김재형	대표자	도입기업	26.07.30
		엄창선	사업담당자	도입기업	26.07.30
		진경민	대표자	공급기업	26.08.30
		이용석	사업담당자	공급기업	26.08.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	김재형	대표,임원	도입기업	26.09.15
	스마트공장 관련 기술교육	엄창선	사업담당자	도입기업	26.09.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
주식회사 와이엔프린 팅	신규고용(명)	2	2	3	3	
	상시고용(명)	23	25	28	31	
(주)아이시프 트	신규고용(명)	2	2	3	3	
	상시고용(명)	35	37	40	43	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획

와이애프린팅은 제조AI 특화 스마트공장 구축 과정에서 산업안전과 산업보안을 “AI 기반 품질검사 및 데이터 운영의 핵심 기반”으로 인식하고 있으며, 사람·설비·데이터가 통합된 안전하고 신뢰성 있는 공장 운영체계를 구축하고자 한다. 특히 본 사업은 인쇄판 문안 정합성 검사 AI와 목형 칼날 불량 검사 AI를 중심으로 구축되므로, 인쇄·재단 공정의 설비 안전, 검사 데이터 신뢰성, 이미지 데이터 보안 체계를 통합적으로 관리하는 것을 핵심 목표로 한다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 전사 안전관리 체계 구축. 로타리 인쇄기, 톰슨기, 재단기, 포장설비 등 주요 설비에 대한 안전운영 기준(SOP) 수립 및 준수 관리
2	공정별 위험요소 점검 체계	인쇄, 검사, 톰슨, 재단 공정의 회전체·절단부·구동부 등 위험요소를 정기적으로 점검하고 결과를 기록·관리한다. 이상 발생 시 즉시 작업 중지 및 관리자 보고 체계를 운영하여 사고를 예방한다.
3	안전교육 실시 계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행 IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화 교육 데이터는 데이터관리시스템과 연계하여 인력 안전관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화 작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고 IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계 안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행 분석 결과를 기반으로 SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록 AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

와이애프린팅은 제조AI 기반 스마트공장 운영(MES, 비전 검사장비, 데이터관리시스템 등)에 대해 데이터 보호와 시스템 보안을 핵심 목표로 한다. 특히 인쇄판 이미지, OCR 문안 데이터, 목형 칼날 이미지 등 비전 기반 제조데이터의 무결성과 보안성을 확보하기 위한 운영 체계를 수립한다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용

2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행외 부 접속 최소화 및 필요 시VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	생산 데이터, 품질 데이터, 비전 이미지, AI 학습 데이터에 대한 정기 백업을 수행한다. 장애 발생 시 신속 복구를 위한 복구 시나리오와 운 영 책임 체계를 수립한다.
5	비전 데이터 및 AI 모델 보호	인쇄판 이미지, OCR 데이터, 목형 칼날 이미지 및 AI 학습 데이터는 내 부 서버 또는 보안 환경에 저장하여 외부 유출을 방지한다. AI 모델 및 검사 결과 데이터에 대한 접근 이력을 기록·관리하여 데이터 무결성을 확보한다.

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 데이터 기반 품질검사 운영 체계 전환

수기 기록 및 작업자 경험 중심의 품질검사 방식에서 벗어나, MES-비전검사-데이터관리시스템 기반으로 검사 데이터를 통합 관리하는 체계를 구축한다. 이를 통해 인쇄판 검사, 재단 품질, 생산 이력을 데이터 기반으로 운영할 수 있는 환경을 마련한다.

② 인쇄 품질 표준화 및 품질 사고 예방

인쇄판 문안 정합성 검사 AI를 통해 미세 문자 누락, 오탈자, 번짐 등의 품질 이상을 사전에 검출하여 품질 사고를 예방한다. 특히 화장품 라벨의 법정 표기사항 검증 정확도를 향상시켜 품질 신뢰성과 고객 대응 수준을 강화한다.

③ 목형 및 재단 품질 안정화

목형 칼날 불량 검사 AI를 활용하여 칼날 마모, 휨, 파손 등을 조기에 검출함으로써 재단 품질 안정화를 실현한다. 설비 상태와 재단 품질 데이터를 연계하여 반복 불량 감소 및 유지보수 효율 향상을 기대할 수 있다.

④ LOT 기반 Traceability 및 품질 이력 강화

입고-인쇄-검사-재단-출하 데이터를 LOT 단위로 연결하여 생산 및 품질 이력 추적 체계를 강화한다. 불량 및 클레임 발생 시 원인 공정과 검사 결과를 신속하게 조회할 수 있어 고객 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

⑤ 데이터 기반 스마트 운영 체계 확보

생산·검사·설비 데이터를 통합 관리함으로써 데이터 기반 공정 운영 및 품질 분석 체계를 구축한다. 향후 품질 고도화, 설비 운영 최적화, AI 기반 품질관리 확장 등이 가능한 스마트공장 기반을 확보한다.

10.2 활용방안

① 실시간 인쇄판 문안 검사 및 품질 대응

비전 카메라와 OCR 기반 AI를 활용하여 인쇄판 문안 상태를 실시간 검사하고 이상 발생 시 즉시 알림 및 대응이 가능하도록 운영한다. 문자 누락, 오타자, 번짐 등의 품질 이상을 사전에 차단하여 품질 안정성을 확보한다.

② 목형 칼날 상태 분석 및 재단 품질 관리

목형 칼날 이미지를 실시간 분석하여 칼날 마모, 휨, 손상 여부를 자동 검사한다. 검사 결과를 기반으로 재단 품질 이상을 사전에 예방하고 유지보수 시점 판단에 활용한다.

③ 비전 검사 데이터 기반 품질 이력 관리

인쇄판 이미지, OCR 결과, 목형 검사 결과를 LOT 단위로 저장·관리하여 품질 이력 데이터를 체계적으로 운영한다. 검사 결과와 생산 데이터를 연계하여 품질 분석 및 반복 불량 개선 활동에 활용한다.

④ LOT 기반 품질 추적 및 클레임 대응

LOT 단위로 연결된 생산·검사·출하 데이터를 활용하여 불량 발생 시 원인 공정 및 검사 이력을 신속하게 추적한다. 고객 클레임 대응 시간을 단축하고 품질 신뢰성을 강화할 수 있도록 활용한다.

⑤ KPI 기반 생산·품질 통합 관리

생산량, 불량률, 검사 정확도, 설비 가동률 등의 KPI를 실시간 대시보드로 분석 및 관리한다. 생산성과 품질 수준을 통합적으로 관리하여 지속적인 공정 개선 및 경영 의사결정에 활용한다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
2026.03. 25	도입기업 김재형 대표 엄창선 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	사업 공고 및 지원 조건을 검토하고 도입기업의 생산·품질 운영 현황을 공유함. 레토르트 공정 특성을 반영한 스마트공장 구축 필요성과 추진 방향을 협의하고 컨소시엄 구성 및 역할 분담에 대해 합의함.	- 사업 추진 방향 협의
2026.04. 05	도입기업 김재형 대표 엄창선 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	현장 방문을 통해 입고~출하 전 공정 흐름 및 설비 현황을 점검하고, 공정 중심의 문제점을 도출함. MES, IoT, AI 적용 범위 및 데이터 수집 방안을 구체화함.	- 공정별 구축 범위 및 기술 방향 확정
2026.04. 20	도입기업 김재형 대표 엄창선 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	사업신청서 최종 검토 및 보완을 완료하고 제출기한 내 사업신청서를 접수함. 이후 서면평가 결과 발표일까지 평가 대응자료 및 보완 사항을 점검하며 결과를 대기함.	- 사업신청서 제출 완료 및 서면평가 대기
2026.04. 27	도입기업 김재형 대표 엄창선 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	서면평가 결과 통과에 따라 사업계획서 고도화를 위한 협의를 진행하고, 구축 목표, KPI, 적용 기술 및 사업비를 재정비하여 최종 사업계획서 작성 방향을 확정함.	- 서면평가 통과 및 계획서 보완
2026.05. 08	도입기업 김재형 대표 엄창선 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	최종 사업계획서 검토를 통해 공정별 적용 내용, 데이터 연계 체계, 수행 일정 및 역할 분담을 확정하고 제출 전 최종 점검을 완료함.	- 사업계획서 최종 제출 완료

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 05. 11.

도입기업명	주식회사 와이엔프린팅	대표	김 재 형	(인)
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	(주)아이시프트	대표	윤 성 두	(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
DX멘토단명(해당시)				(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					